

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Keluaran yang Diharapkan	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 <i>Learning Management System</i> (LMS) dalam Konteks Pendidikan Inklusif	4
2.2 Bahasa Isyarat Indonesia	4
2.3 <i>Computer Vision</i> dan MediaPipe.....	4
2.4 <i>Deep Learning</i> untuk Klasifikasi Gestur	4
2.5 <i>Edge Computing</i> pada Sistem <i>Internet of Things</i> (IoT)	4
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....	5
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	5
3.2 Tahapan Pelaksanaan Program.....	5
3.3 Pengumpulan Data Sekunder	6
3.4 Penyusunan Desain Teknis.....	6
3.6 Pengujian Keandalan dan Validasi Ilmiah	8
3.7 Evaluasi Dampak dan Prediksi Penerimaan Masyarakat	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
4.1 Anggaran Biaya.....	9
4.2 Jadwal Kegiatan.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Program.....	5
Gambar 3. 2	Blok Diagram Proses Input dan <i>Output</i> Data Modul Kamera.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya	9
Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pembimbing.....	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	17
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	21
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	22
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan.....	22
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal	29
Lampiran 7. Desain UI/UX <i>WebApps</i> Vero	32
Lampiran 8. <i>Flowchart</i> Sistem Deteksi.....	36
Lampiran 9. Tautan Desain dan Prototipe <i>Website</i> (Figma)	37
Lampiran 10. Sumber Referensi Dataset Pelatihan Model AI	38
Lampiran 11. Gambar Gestur Bahasa Isyarat	40

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas terbilang tinggi dan menjadi isu penting dalam pendidikan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 mencatat 30.385.772 penyandang disabilitas (11,5%), sementara *Long Form* SP2020 tahun 2022 menunjukkan penduduk dengan gangguan pendengaran sebesar 2,31% dan gangguan komunikasi 1,63%. Tingginya jumlah penyandang tunarungu dan tunawicara menunjukkan hambatan komunikasi dalam pembelajaran yang membatasi pemahaman, akses, dan partisipasi, serta mengindikasikan bahwa teknologi pembelajaran saat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas (Setyawan, Tolle and Kharisma, 2018; Damayanti, Yolla and Putri, 2025; Ramanda, 2025).

Saat ini perguruan tinggi mengadopsi sistem pembelajaran berbasis teknologi seperti *Learning Management System* (LMS) yang dirancang untuk mengelola materi, tugas, diskusi, dan evaluasi secara sistematis (Mahabul *et al.*, 2025). Namun, masih belum ada LMS yang dilengkapi fitur penerjemahan bahasa isyarat *real-time* maupun teknologi pengenalan gerak untuk mendukung komunikasi mahasiswa tunarungu dan tunawicara. Akibatnya, mereka masih bergantung pada penerjemah atau komunikasi manual, sehingga akses pembelajaran belum sepenuhnya setara. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi LMS berbasis kecerdasan buatan yang lebih inklusif dan mendukung interaksi dua arah.

Sebelum merancang inovasi yang dikembangkan, dilakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu terkait aplikasi pembelajaran bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Penelitian oleh Rian Nanda dari Universitas Abdurrahman yang mengembangkan aplikasi pembelajaran Android berbasis bahasa isyarat untuk mengenalkan huruf, angka, dan kosakata melalui fitur visual interaktif seperti gambar, video, kuis, dan pencarian kata (Nanda, 2023). Penelitian lain oleh Setyawan *et al.* dari Universitas Brawijaya yang merancang aplikasi *communication board* berbasis Android (PankoTuli) sebagai media pembelajaran dan komunikasi bahasa isyarat yang menjembatani interaksi penyandang tunarungu dan tunawicara dengan pengguna non-disabilitas melalui menu kosakata, abjad, angka, percakapan, dan struktur SPOK (Setyawan, Tolle and Kharisma, 2018). Selain itu, Tjahyanti dan Setiawan dari Universitas Panji Sakti mengembangkan media pembelajaran bahasa isyarat berbasis web yang dirancang secara multimedia untuk membantu anak tunarungu dalam merangkai kalimat dengan struktur SPOK secara lebih efektif (Tjahyanti and Setiawan, 2019).

Dari inovasi peneliti terdahulu, kelompok kami mengembangkan suatu inovasi dengan merancang LMS inklusif terintegrasi kecerdasan buatan (AI) dengan dukungan dataset Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang kami beri nama VERO (*Voice Recognition and Openness*). VERO dirancang untuk mendukung pembelajaran mahasiswa tunarungu dan tunawicara serta memfasilitasi komunikasi dua arah secara *real-time* antara

dosen, mahasiswa disabilitas, maupun mahasiswa non- disabilitas melalui fitur penerjemahan bahasa isyarat ke Bahasa Indonesia, *speech- to- text*, *text- to- speech*, *digital whiteboard*, diskusi daring dengan penerjemahan bahasa isyarat langsung, serta presentasi kelas interaktif. Selain perangkat lunak, VERO juga didukung perangkat keras kamera berbasis *computer vision* sebagai unit pemroses tambahan untuk menjaga stabilitas dan presisi input visual tanpa membebani prosesor utama. Selain itu, keunggulan *hardware* ini terletak pada sifatnya yang *interoperable*, di mana institusi dapat langsung mengintegrasikan fitur inklusivitas VERO ke dalam LMS *existing* tanpa perlu melakukan migrasi sistem atau perombakan infrastruktur digital yang rumit, sehingga jika dilihat dari aspek ekonomi, VERO berpotensi diadopsi secara luas di perguruan tinggi karena menawarkan solusi pembelajaran yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa tunarungu dan tunawicara.

Berbeda dengan pengembangan sebelumnya yang berfokus pada pengenalan huruf, angka, kosakata, tampilan visual interaktif, maupun penyusunan kalimat (Setyawan, Tolle and Kharisma, 2018; Tjahyanti and Setiawan, 2019; Nanda, 2023), Inovasi ini menghadirkan konsep VERO sebagai LMS terintegrasi AI yang memadukan teknologi *voice processing* dan *computer vision* dalam pembelajaran formal. Arsitektur *deep neural network* berbasis TensorFlow.js dirancang secara bertahap. Pada tahap prototipe, sistem difokuskan pada pengenalan 26 gestur alfabetis (A - Z) serta 12 kosakata dasar dalam interaksi akademik berbasis SIBI dan BISINDO. Selanjutnya, sistem ini akan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengayaan pangkalan data kosakata yang lebih luas dan variatif, guna mendukung fleksibilitas komunikasi dalam berbagai konteks interaksi yang lebih kompleks. Melalui penerjemahan bahasa isyarat, konversi suara ke teks dan sebaliknya, serta ruang kolaborasi digital yang terhubung dengan kamera, sistem ini membuka akses komunikasi dua arah secara *real- time* sehingga memungkinkan interaksi yang lebih setara antara mahasiswa disabilitas dan non disabilitas dalam satu lingkungan belajar terpadu. Inovasi ini selaras dengan **tema ke- 6 PKM yaitu penguatan pendidikan, sains, dan teknologi**, karena menghadirkan solusi berbasis kecerdasan buatan yang secara langsung mendukung pemerataan akses pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Usulan PKM- KC ini dibuat untuk membantu menyelesaikan masalah berikut:

1. Bagaimana tahapan akuisisi dan prapemrosesan dataset gestur (SIBI dan BISINDO) optimal membangun model kecerdasan buatan pada sistem VERO?
2. Bagaimana proses pelatihan model (*model training*) menggunakan arsitektur *Split- Path* dan teknik augmentasi spasial 3D untuk menghasilkan tingkat akurasi pengenalan bahasa isyarat yang tinggi?
3. Bagaimana mekanisme pencocokan data visual secara *real- time* dengan model AI yang telah dilatih agar terintegrasi tanpa *delay* ke dalam platform *Learning Management System* (LMS)?

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta sebagai berikut:

1. Menentukan tahapan akuisisi dan prapemrosesan dataset gestur (SIBI dan BISINDO) untuk membangun model AI pada sistem VERO.
2. Mengimplementasikan pelatihan model menggunakan arsitektur *Split- Path* dan teknik augmentasi spasial 3D guna meminimalisir kesalahan deteksi (*false detection*) dan mencapai tingkat akurasi pengenalan bahasa isyarat yang tinggi.
3. Mewujudkan mekanisme inferensi *real- time* dengan latensi rendah agar model AI dapat terintegrasi ke dalam LMS terdistribusi.

1.4 Manfaat

Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta memberikan manfaat:

1. Bagi Pengembangan Keilmuan (Teknologi AI): Memberikan kontribusi literatur terkait optimasi *Computer Vision* dan arsitektur *Split- Path Neural Network* untuk klasifikasi bahasa isyarat kompleks (SIBI dan BISINDO).
2. Bagi Mahasiswa (Tunarungu, Tunawicara, dan Non- Disabilitas): Memfasilitasi komunikasi akademik melalui terjemahan dua arah *real-time* sehingga meningkatkan partisipasi mahasiswa.
3. Bagi Tenaga Pendidik (Dosen): Membantu penyampaian materi dan evaluasi mahasiswa disabilitas tanpa ketergantungan pada penerjemah.
4. Bagi Perguruan Tinggi: Menjadi katalisator perwujudan kampus yang benar - benar inklusif dan setara melalui adopsi infrastruktur pendidikan (LMS) yang memenuhi standar aksesibilitas digital.

1.5 Keluaran yang Diharapkan

1. Laporan Kemajuan
Laporan kemajuan disusun secara berkala untuk mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan program sesuai dengan timeline pada Pedoman PKM 2026.
2. Laporan Akhir
Penyusunan laporan akhir dilakukan untuk memperoleh kesimpulan dari implementasi alat selama proses PKM 2026 berlangsung sesuai dengan pedoman PKM.
3. Prototipe Sistem LMS dan Modul Akuisisi Visual Independen
Prototipe berupa platform *WebApps* LMS siap pakai di perguruan tinggi yang mendukung komunikasi dan partisipasi aktif mahasiswa tunarungu dan tunawicara secara adaptif. Sistem ini dilengkapi dengan perangkat keras *edge computing* (modul akuisisi visual independen) yang terintegrasi langsung dengan sistem VERO, berfungsi untuk memproses data gestur secara *real- time* tanpa membebani komputasi perangkat utama pengguna.
4. Akun Media Sosial
Pembuatan akun media sosial sebagai sarana publikasi konten edukatif guna menunjang promosi dan pelaksanaan kegiatan PKM secara terencana.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Learning Management System (LMS)* dalam Konteks Pendidikan Inklusif

Learning Management System (LMS) merupakan platform pembelajaran digital yang digunakan untuk mengelola distribusi materi, aktivitas belajar, serta evaluasi secara daring. LMS memungkinkan proses pembelajaran berlangsung fleksibel dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Keterbatasan masih ditemukan dalam mendukung komunikasi bagi mahasiswa tunarungu karena interaksi pembelajaran didominasi komunikasi verbal. Oleh karena itu, integrasi teknologi aksesibilitas diperlukan untuk menciptakan sistem pembelajaran digital yang lebih inklusif. (Mahabul *et al.*, 2025)

2.2 Bahasa Isyarat Indonesia

Bahasa isyarat merupakan sistem komunikasi visual yang menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan posisi tubuh untuk menyampaikan pesan. Di Indonesia terdapat dua sistem utama yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). SIBI merupakan sistem buatan yang mengadopsi struktur tata bahasa Indonesia (S-P-O-K) secara formal dengan penambahan imbuhan, sementara BISINDO adalah bahasa ibu yang muncul secara alami di komunitas tuli dengan penggunaan dua tangan dan ekspresi wajah yang lebih dominan. Perbedaan karakteristik ini menjadi tantangan sekaligus landasan dalam pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat berbasis teknologi yang adaptif.

2.3 *Computer Vision* dan MediaPipe

Computer vision merupakan teknologi yang memungkinkan komputer menganalisis informasi visual dari gambar atau video. Dalam sistem pengenalan bahasa isyarat, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan tangan dan mengekstraksi fitur visual. Salah satu *framework* yang banyak digunakan adalah MediaPipe yang mampu mendeteksi titik koordinat tangan (*hand landmarks*) secara efisien untuk analisis gestur secara *real-time* (Bora *et al.*, 2022).

2.4 *Deep Learning* untuk Klasifikasi Gestur

Deep learning merupakan metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mempelajari pola kompleks dari data. Dalam sistem pengenalan bahasa isyarat, model *deep learning* digunakan untuk mengklasifikasikan koordinat gerakan tangan menjadi makna tertentu. Proses pelatihan model dilakukan menggunakan Python dengan *framework* TensorFlow, kemudian model dijalankan di browser menggunakan TensorFlow.js sehingga prediksi gestur dapat dilakukan secara *real-time* (Aurangzeb *et al.*, 2024).

2.5 *Edge Computing* pada Sistem *Internet of Things (IoT)*

Edge computing merupakan pendekatan pemrosesan data di dekat sumber data untuk mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi sistem. Dalam sistem *Internet of Things (IoT)*, penggunaan perangkat edge seperti DFRobot FireBeetle 2 ESP32-S3 memungkinkan pemrosesan data sebelum dikirim ke server sehingga mendukung komunikasi *real-time* dalam aplikasi (Rocha *et al.*, 2024).

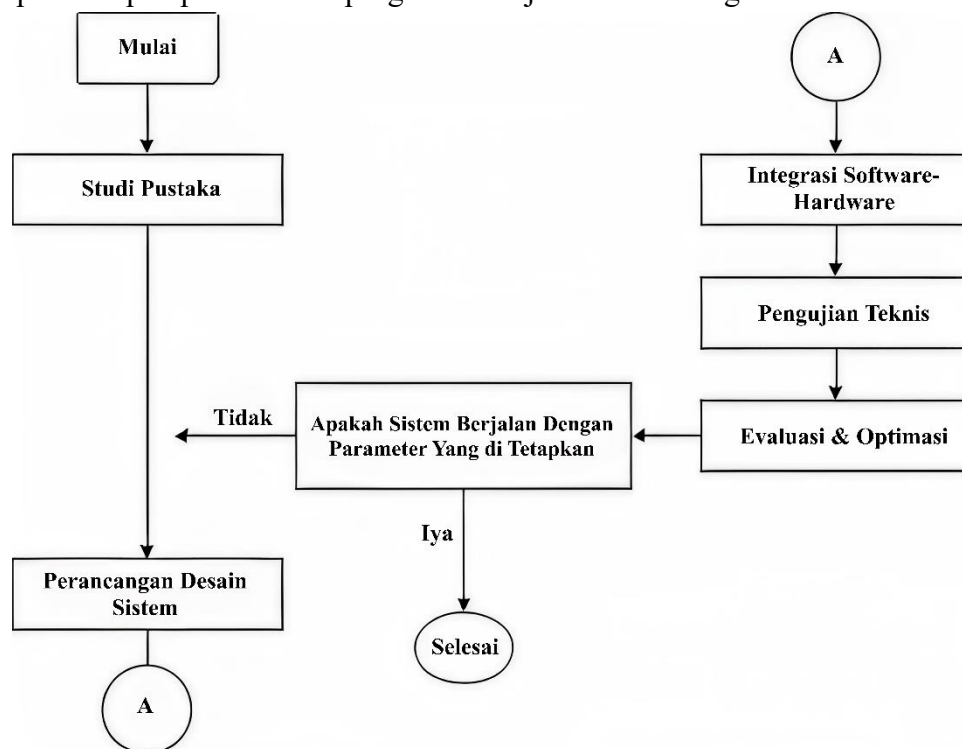
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan PKM- KC ini akan berlangsung selama 4 (Empat) bulan setelah lolos pendanaan. Proses perencanaan dan pengembangan sistem akan dilakukan di lingkungan Universitas Brawijaya, meliputi laboratorium TI (Teknologi Informasi) Fakultas Vokasi. Sedangkan untuk tahap pengujian dan evaluasi produk direncanakan bekerjasama dengan PS LD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) Universitas Brawijaya dan PS LD Universitas Negeri Surabaya dengan melakukan kunjungan ke masing - masing lokasi dan melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar.

3.2 Tahapan Pelaksanaan Program

Adapun tahapan pelaksanaan program ditunjukkan oleh diagram alir di bawah ini:



Gambar 3. 1 Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan program diawali dengan tahap studi pustaka untuk mengumpulkan landasan teori, yang kemudian dilanjutkan dengan perancangan desain sistem sebagai cetak biru pengembangan. Setelah desain siap, alur diteruskan ke tahap integrasi *software- hardware* dan pengujian teknis guna memastikan seluruh komponen berfungsi, diikuti dengan evaluasi & optimasi untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Tahap selanjutnya adalah verifikasi parameter. Apabila hasil pengujian belum mencapai standar yang ditetapkan, sistem akan ditinjau kembali pada tahap perancangan desain untuk perbaikan. Sebaliknya, jika sistem telah memenuhi seluruh parameter teknis, maka program dinyatakan berhasil dan masuk ke tahap penyelesaian.

3.3 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka untuk mendukung pengembangan sistem berbasis *artificial intelligence* bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Data diperoleh dari jurnal dan publikasi ilmiah melalui SpringerLink, IEEE Xplore, dan Google Scholar yang membahas AI, *deep learning*, *speech recognition*, dan *assistive technology*. Selain itu, dataset SIBI dan BISINDO dari platform Kaggle digunakan untuk pengembangan fitur deteksi gestur. Guna memastikan inklusivitas sistem, dilakukan pula kajian mendalam terhadap standar adaptif WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*) dengan menitikberatkan pada prinsip POUR (*Perceivable, Operable, Understandable, Robust*) sebagai parameter aksesibilitas antarmuka dan fungsionalitas bagi pengguna disabilitas sensorik.

3.4 Penyusunan Desain Teknis

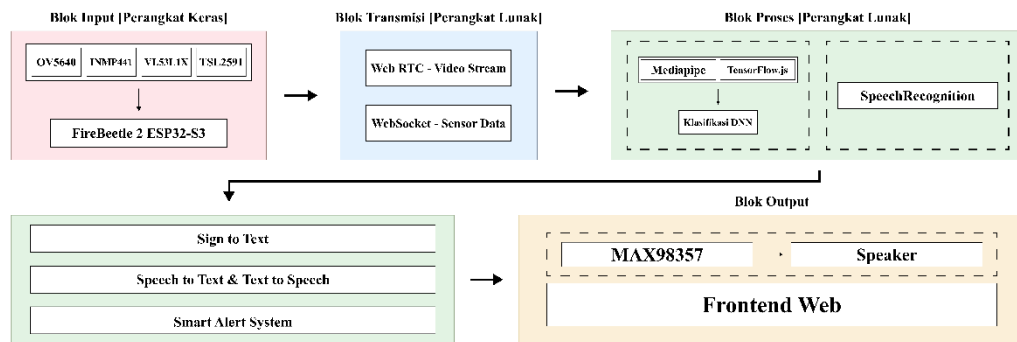
Pada tahap ini, dirancang arsitektur sistem komprehensif yang mengintegrasikan seluruh komponen fisik dan digital ke dalam satu ekosistem pembelajaran inklusif. Desain teknis VERO terbagi menjadi tiga lapisan utama:

1. Arsitektur Perangkat Keras (*EdgeLayer*): Dirancang menggunakan mikrokontroler DFRobot FireBeetle 2 ESP32 - S3 sebagai pusat pemrosesan tepi (*edge computing*). Penempatan modul Kamera OV5640 diatur pada posisi ergonomis untuk menangkap sudut pandang luas (*wide-angle*). Sensor ToF (*Time of Flight*) VL53L1X dan sensor cahaya TSL2591 diintegrasikan melalui bus I2C untuk akuisisi data lingkungan (jarak dan iluminasi), sementara mikrofon INMP441 dihubungkan melalui antarmuka I2S untuk menjamin kualitas audio digital beresolusi tinggi (*high-fidelity*).
2. Sistem Komunikasi Data (*Network Layer*): Perancangan jalur komunikasi data dilakukan menggunakan protokol WebSockets untuk transmisi paket data metrik sensor secara dua arah, dan WebRTC untuk transmisi aliran video serta audio secara *real-time*. Seluruh lalu lintas data jaringan ini dirutekan melalui sistem *backend* berbasis Golang yang memanfaatkan fitur *Goroutines* guna menangani antrean data (*concurrency*) tingkat tinggi secara asinkron. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan *bottleneck* dan latensi (*delay*) agar komunikasi antara mahasiswa dan dosen berjalan seketika.
3. Antarmuka Website LMS (*Platform Layer*): Antarmuka LMS VERO dibangun menggunakan pendekatan *micro-services*. Lapisan antarmuka (*frontend*) dikembangkan menggunakan *framework* React.js yang difokuskan pada kecepatan rendering UI/UX dasbor inklusif. Untuk menekan beban komputasi server utama, pemrosesan pengenalan AI (inferensi) dilakukan langsung di sisi pengguna (*client-side*) dengan menjalankan pustaka MediaPipe dan TensorFlow.js. Sementara itu, manajemen basis data historis, jadwal kelas, dan autentikasi pengguna dikelola menggunakan infrastruktur *cloud* Supabase.

Penyusunan desain diakhiri dengan pembuatan diagram skematik dan *flowchart* logika program untuk sinkronisasi seluruh sensor sebelum perakitan fisik.

3.5 Pembuatan dan Optimasi Prototipe

Mekanisme proses input dan *output* data modul kamera pada Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Blok Diagram Proses Input dan *Output* Data Modul Kamera

Blok input berfungsi sebagai unit akuisisi data utama yang dikendalikan oleh mikrokontroler DFRobot FireBeetle 2 ESP32-S3 sebagai *edge controller*. Beberapa alat pendukung yang digunakan dalam blok ini diantaranya adalah kamera OV5640, sensor jarak VL53L1X, dan sensor cahaya TSL2591. Kamera OV5640 digunakan untuk menangkap citra gestur tangan pengguna secara *real-time*. Penggunaan kamera eksternal dipilih karena mampu melakukan proses *video streaming* secara independen sehingga tidak membebani CPU perangkat pengguna seperti pada kamera bawaan laptop. Selain itu, sistem dilengkapi sensor jarak VL53L1X *time-of-flight distance* sensor yang berfungsi mendeteksi keberadaan pengguna pada jarak optimal sehingga sistem hanya aktif ketika terdapat interaksi pengguna. Untuk menjaga kualitas pengenalan gestur, digunakan sensor cahaya TSL2591 *light* sensor yang memantau intensitas pencahayaan lingkungan, serta mikrofon digital INMP441 I2S *microphone* untuk menangkap input suara dengan kualitas tinggi guna mendukung fitur *speech-to-text*.

Blok transmisi berfungsi menjembatani komunikasi data antara perangkat keras dan sistem aplikasi. Video yang dihasilkan kamera dikirimkan menggunakan protokol WebRTC untuk mendukung komunikasi multimedia *real-time* dengan latensi rendah. Sementara itu, data dari sensor jarak dan sensor cahaya dikirimkan menggunakan protokol WebSocket yang memungkinkan pertukaran data dua arah secara efisien. Seluruh komunikasi data tersebut dikelola oleh *backend* yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk menjaga stabilitas dan sinkronisasi pertukaran data dalam sistem.

Pada blok proses, data video yang diterima pada sisi *client* diproses menggunakan pustaka MediaPipe untuk mengekstraksi titik koordinat tangan (*hand landmarks*). Sistem dapat mendeteksi hingga 21 titik koordinat pada setiap tangan yang kemudian dinormalisasi menjadi fitur numerik. Fitur tersebut selanjutnya diproses menggunakan model klasifikasi berbasis *Deep Neural Network* yang dijalankan menggunakan TensorFlow.js. Model kecerdasan buatan ini sebelumnya dilatih menggunakan Python sehingga mampu mengenali pola gestur tangan dan menerjemahkannya menjadi teks secara *real-time*.

Tahap akhir pada Blok *Output* menyajikan informasi antarmuka LMS VERO yang detailnya dapat dilihat pada Lampiran 8. *Flowchart* Sistem Deteksi. Sistem menampilkan fitur *Sign- to- Text* berupa prediksi teks bahasa isyarat secara *real-time*, serta fitur *Speech to Text & Text to Speech*. Selain itu, terdapat *Smart Alert System* yang memberikan notifikasi berdasarkan data sensor, menciptakan ekosistem komunikasi dua arah yang aksesibel bagi komunitas tuli dan dengar.

3.6 Pengujian Keandalan dan Validasi Ilmiah

Tujuan pengujian adalah menilai kinerja dan keandalan sistem VERO melalui akurasi model, stabilitas *real- time*, serta efektivitas dalam pembelajaran inklusif dengan berbagai skenario pengujian berikut:

1. Uji Performa Sensor Jarak ToF VL53L1X

Pengujian dilakukan untuk memvalidasi akurasi deteksi presensi pengguna pada rentang jarak 30 cm hingga 200 cm. Berbeda dengan sensor IR standar, validasi dilakukan memastikan bahwa sensor ToF tetap akurat mendeteksi objek dengan berbagai warna pakaian atau kondisi pantulan cahaya yang berbeda, guna meminimalkan *false detection* pada sistem presensi otomatis.

2. Uji Adaptivitas Sensor Cahaya TSL2591

Dilakukan kalibrasi tingkat Lux untuk menentukan ambang batas pencahayaan optimal bagi kamera OV5640. Validasi mengukur kecepatan sistem menyesuaikan *gain* kamera otomatis saat perubahan cahaya (dari terang ke redup), sehingga *hand- landmarks* tetap stabil diekstraksi oleh MediaPipe.

3. Uji Akurasi Audio *Microphone* I2S INMP441

Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil tangkapan audio digital INMP441 terhadap mikrofon analog standar dalam lingkungan dengan *background noise* (misal: ruang kelas). Validasi ilmiah diukur melalui *Word Error Rate* (WER) pada fitur *Speech- to- Text* di website VERO untuk memastikan instruksi dosen terkonversi menjadi teks secara presisi.

4. Uji Latensi dan *Throughput* Data (*End- to- End*)

Mengingat penggunaan FireBeetle 2 ESP32-S3 dan protokol WebRTC/ WebSocket, dilakukan pengukuran jeda waktu dari gerakan tangan ditangkap kamera hingga teks muncul di antarmuka LMS. Target validasi adalah latensi di bawah 400ms untuk menjamin pengalaman komunikasi *real- time*.

5. Uji Akurasi Model AI (*Confusion Matrix*)

Validasi dilakukan dengan menguji model DNN terhadap 126 fitur titik tangan yang dihasilkan. Hasil pengujian dipetakan ke dalam *Confusion Matrix* untuk melihat tingkat akurasi, *precision*, dan *recall* dalam mengenali berbagai gestur SIBI/ BISINDO, dengan target akurasi minimal 95%.

3.7 Evaluasi Dampak dan Prediksi Penerimaan Masyarakat

Tahap akhir pengembangan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sistem dalam lingkungan pembelajaran nyata. Identifikasi keterbatasan perangkat dilakukan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjamin stabilitas penggunaan. VERO hadir sebagai solusi dinilai efektif bagi terciptanya

ekosistem belajar inklusif di lingkungan kampus. Hal ini didukung fitur penerjemahan bahasa isyarat melalui kamera *real-time* kemudian ditranskrip menjadi teks atau suara. Fitur tersebut membantu dalam interaksi pembelajaran langsung, terutama saat sesi presentasi kelas. Dengan VERO, hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas tunarungu- tunawicara dapat diminimalisir, sehingga partisipasi aktif dalam diskusi akademik bukan lagi menjadi kendala.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	4.690.000
		Perguruan Tinggi	900.000
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	1.270.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	840.000
		Perguruan Tinggi	600.000
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain	-
Jumlah			10.000.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	8.000.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	10.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi Literatur Analisis Kebutuhan					Naurah & Maqrodza
2	Perancangan Arsitektur Software UI/UX					Daffa
3	Implementasi Software Basis Data					Daffa
4	Perancangan Skematik Mekanik Alat					Rafif
5	Perakitan Hardware Firmware					Rafif
6	Integrasi Uji Fungsional Sistem					Amanda & Naurah
7	Evaluasi Kinerja Optimasi Sistem					Amanda
8	Finalisasi Dokumentasi Laporan Akhir					Maqrodza

DAFTAR PUSTAKA

- Aurangzeb, K., Javeed, K., Alhussein, M., Rida, I., Haider, S.I. and Parashar, A. (2024) *Deep learning approach for hand gesture recognition: applications in deaf communication and healthcare*. *Computers, Materials & Continua*, 78(1), pp. 127–144.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/01/27/ffb5939b4393e5b1146a9b91/hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html> (Diakses: 29 Maret 2026).
- Bora, J., Dehingia, S., Boruah, A., Chetia, A.A. and Gogoi, D. (2023) *Real-time Assamese sign language recognition using MediaPipe and deep learning*. *Procedia Computer Science*, 218, pp. 1384–1393.
- Candra, K. (2025) Pembelajaran Masa Depan: *Transformasi AI dan e-learning* di Era Pendidikan Digital. *Yayasan Sahabat Alam Rafflesia*.
- Damayanti, M.M., Yolla, Y. and Putri, K. (2025) ‘Hambatan yang Dihadapi Anak Tunarungu dalam Proses Pembelajaran Anak Tunarungu’, *Journal of Early Childhood Education Studies*, 5(1), pp. 132–144. Available at:
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia and Kebudayaan (Kemendikbud), 2020. *Penyandang disabilitas bagian dari ragam masyarakat Indonesia*. Tersedia pada: <https://www2.kemendikbud.go.id/penyandang-disabilitas-bagian-dari-ragam-masyarakat-indonesia> (Diakses : 29 Maret 2026).
- Mahabul, Fatmawati, Subhan, M., Pramadita, O.I., Fahriza, A. and Ekabudi, A. (2023) ‘Pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran’, *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 03(01), pp. 28–34.
- Nanda, R. (2023) ‘Perancangan Aplikasi Tuna Wicara dan Tuna Rungu Dengan Metode *Waterfall* Berbasis *Android*’, *JEKIN - Jurnal Teknik Informatika*, 3(1), pp. 20–30.
- Ramanda, P. (2025) ‘Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Tunawicara di Tengah Hambatan Lingkungan dan Sosial’, *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), pp. 404–424.
- Rocha, A.R., Monteiro, M., Mattos, C.R., Dias, M., Dias, M.L.D., Soares, J., Magalhaes, R.P. and Macedo, J.A. (2024) ‘*Edge AI for Internet of Medical Things: A literature review*’, *Computers and Electrical Engineering*, 116.
- Setyawan, D.I., Tolle, H. and Kharisma, A.P. (2018) ‘Perancangan Aplikasi *Communication Board* Berbasis *Android Tablet* Sebagai Media Pembelajaran dan Komunikasi bagi Anak Tuna Rungu’, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(8), pp. 2933–2943.
- Tjahyanti, L.P.A.S. and Setiawan, G.D. (2019) ‘Kata kunci: Media Pembelajaran, Anak Tunarungu, web’, *Jurnal Pendidikan*, 06(3), pp. 44–57.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pembimbing

1. Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Daffa Ahmad Al Attas
2	Jenis Kelamin	Laki - laki
3	Program Studi	Teknologi Informasi
4	NIM	243140701111001
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 28 Juli 2006
6	Alamat <i>E-mail</i>	daffaahmadalsch@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081358939283

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	BEM Fakultas Vokasi UB	Kementrian Kominfo, Staf Magang	Maret - November 2024
2	Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Informasi UB	Departemen Puskominfo, Staf Magang	Maret - November 2024
3	BEM Fakultas Vokasi UB	Kementrian Kominfo, Staf Ahli	Januari - November 2025
4	BEM Fakultas Vokasi UB	Kementrian Kominfo, Staf Ahli	Januari - November 2025
5	Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Informasi UB	Komisi Pengawas dan Standarisasi Organisasi	Januari 2026 - Sekarang

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Malang, 17 Maret 2026

Ketua Tim



(Daffa Ahmad Al Attas)

243140701111001

2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Rafif Nabiha
2	Jenis Kelamin	Laki - laki
3	Program Studi	Teknologi Informasi
4	NIM	243140707111087
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Blitar, 24 Maret 2005
6	Alamat <i>E-mail</i>	rafifnabiha24@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081252458771

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	PPKMB Vokasi	Staf DDMIT	Agustus 2025
2	Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Informasi	Wakil Ketua Departemen Riset dan Teknologi	Maret - November 2024
3	Eksekutif Mahasiswa Univesitas Brawijaya	Staff Magang	Oktober 2025
4	SAMBA TI (Sambutan Maba Prodi TI)	Staf Acara	Agustus 2025

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	JUARA 3 Cyber Security	Univeristas Brawijaya	2025
2	Staff Magang Terbaik Kementrian Puskominfo	EM UB	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Malang, 17 Maret 2026
Anggota Tim



(Rafif Nabiha)
243140707111087

3. Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Naurah Wasyilah
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Keuangan dan Perbankan
4	NIM	243141501111042
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jambi, 23 Juli 2007
6	Alamat <i>E-mail</i>	naurahwasyilah@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0895392345721

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan	Bendahara	Februari - Desember 2025
2	Kongres Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya	Presidium 3	Mei - Juni 2025
3	Olimpiade Vokasi Indonesia	Liaison Officer	Juli 2025
4	Sambut Maba Prodi Keuangan dan Perbankan	Bendahara	September 2025

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikasi AI Ignition Training	PT Kumpul Kreatif Indonesia	Juni 2025
2	Magang	UB MERCH	Desember - Januari 2026

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Malang, 17 Maret 2026

Anggota Tim



(Naurah Wasyilah)

243141501111042

4. Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Maqrodza Najwa Putri Fadilah
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Keuangan dan Perbankan
4	NIM	243141507111004
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Sidoarjo, 04 Desember 2004
6	Alamat E-mail	maqrodzanajwa@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085795106763

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Olimpiade Vokasi Indonesia Tahun 2025	<i>Liasion Officer</i> (LO) Juri	Juli 2025
2	Proker DPM FV UB "VALUE"	Staf Acara	Juni - Oktober 2025
3	Himpunan Mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan	Staf Ahli Depmartemen Minat dan Bankat	Februari - Desember 2025
4	Proker BEM FV UB "Creanomic"	Staf Kompetisi	Agustus - Oktober 2025
5	Proker BEM FV UB "Vokasi Mengajar"	Staf Humas	Agustus - September 2025
6	Sambut Maba Prodi Keuangan dan Perbankan	Staf Spv	September 2025
7	Proker HMPS Keuangan dan Perbankan "AECONFEST"	Koordinator Perlombaan	April - Mei 2025
8	Proker HMPS Keubank "Company Visit"	Wakil Koordinator Acara	September - Oktober 2025
9	Proker HMPS Keuangan dan Perbankan "Himpunan Visit KEUBANK UB X HMJ POLIJE"	Staf Acara	April 2025
10	Proker HMPS Keuangan dan Perbankan "Fun and Fit"	Ketua Pelaksana	Maret - Mei 2025
11	Proker DPM FV UB "VALEU"	Staf Acara	Juni - Oktober 2025
12	Proker HMPS Keuangan dan Perbankan "Keubank Care"	Volunter	November 2025

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Magang	PT BRI Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya gerai Malang	Juni - Agustus 2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Malang, 17 Maret 2026
Anggota Tim



(Maqrodza Najwa Putri Fadilah)
243141507111004

5. Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Amanda Aulia Gusetya
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Pendidikan Dokter Gigi
4	NIM	255160107111012
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Gresik, 20 Juli 2007
6	Alamat <i>E-mail</i>	amandaulia@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082334834415

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	BEM FKG UB	Staf Ahli Kementerian Admin	Maret 2026 - Sekarang
2	FORMAPI UB	Staf Ahli Departemen Sekretaris	Februari 2026 - Sekarang
3	FORMAPI UB	Staf Magang Departemen Sekretaris	September 2025 - Desember 2025

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 3 PKM PM Workshop PKM MABA FKG UB 2025	BEM FKG UB	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Malang, 17 Maret 2026

Anggota Tim


 (Amanda Aulia Gusetya)
 255160107111012

6. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Arif Widyatama, SE., M.S.A.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Keuangan dan Perbankan
4	NUPTK	3742768669130382
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Nganjuk, 10 April 1990
6	Alamat E-mail	arif.widyatama@ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085241069733

B. Riwayat pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Akuntansi	Universitas Tadulako Palu	2011
2	Magister (S2)	Akuntansi	Universitas Brawijaya	2013
3	Doktor (S3)	Akuntansi	Universitas Airlangga	2023

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Manajemen Keuangan	Wajib	3
2	Komunikasi Bisnis	Wajib	3
3	Teknologi Keuangan	Wajib	3
4	Akuntansi Menengah	Wajib	3
5	Metode Penelitian	Wajib	2

Penelitian

No	Jenis Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	<i>The Develepment of e-module English specific puropse based on computer application for vocational high school students</i>	Mandiri	2020
2	<i>Technology Acceptance Model (Tam) Sebagai Solusi Atas Minat Penggunaan Layanan E-Registration Wajib Pajak</i>	Mandiri	2020
3.	<i>Aplikasi Sak Etap Mash Penting Bagi Akuntabilitas UMKM?</i>	Mandiri	2020
4	<i>The Order Side of Zakat in Poverty Reduction: A Phenomenology Study</i>	Mandiri	2020
5	<i>Government Connection Versus Financial Reporting Quality: The Effect on Investment Decision</i>	Mandiri	2020
6	<i>The Social Media Intention to Construct Beliefs in Accounting Student's Career: What is the Value</i>	Mandiri	2020

7	Peluang Riset Strategi Bumdes Sebagai Dasar Pengembangan Perekonomian Masyarakat: Sebuah Studi Literatur	Mandiri	2021
8	<i>Understanding Accountability in SMS's Context: A Phenomenology Investigator</i>	Mandiri	2021
9	<i>The Contribution of Financial Literation and Human Capital in Improving The Performance of Village-Owned Business Agencies</i>	Mandiri	2021
10	<i>The Use of Visual Presentation For Integrated Reports in The Investment Decision-Making Process</i>	Mandiri	2021
11	<i>Teching competency in the digital era in Indoesia, Malaysia and the Philippines</i>	Mandiri	2022
12	<i>Effect of integrated reporting and eviromental reputation on comprehensive decision-making non-professional investors</i>	Mandiri	2023
13	Aplikasi FINVOKS (<i>Financial Vokasi</i>) – terdaftar HKI	UB	2024
14	<i>Does Sustainability Risk and Corporate Governance Quality Matter to Investors' Level of Investment?</i>	Mandiri	2025
15	Evaluasi Akurasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Produk Olahan Kelor UMKM MATAHARI	Mandiri	2025

Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Penerapan Sistem Digitalisasi Aset dan Potensi Ekonomi Lokal Desa Guna Meningkatkan Edukasi dan Keberdayaan Masyarakat	UB	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 17 Maret 2026
Dosen Pendamping



(Dr. Arif Widyatama, SE., M.S.A.)

3742768669130382

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan			
	DFRobot FireBeetle 2 ESP32-S3	2 Pcs	427.000	854.000
	Kamera OV5640	2 Pcs	462.000	924.000
	Sensor Jarak ToF VL53L1X	2 Pcs	158.000	316.000
	Sensor Cahaya TSL2591	4 Pcs	167.000	668.000
	<i>Microphone</i> I2S INMP441	4 Pcs	96.000	384.000
	Kabel Data USB Type-C	3 Pcs	55.000	165.000
	MicroSDXC UHS-I Class 10	2 Pcs	182.000	364.000
	Kabel <i>Jumper</i>	4 Pcs	20.000	80.000
	PCB Perforated	6 Pcs	22.000	132.000
	Solder	1 Pcs	114.500	114.500
	Solder <i>Holder</i>	1 Pcs	30.000	30.000
	Arpus Solder	1 Pcs	20.000	20.000
	<i>Pinset Mechanic</i>	2 Pcs	80.000	160.000
	Box Komponen	1 Pcs	200.000	200.000
	Lem Tembak (<i>Glue Gun</i>)	1 Pcs	61.500	61.500
	Isi Lem Tembak	1 Pcs	24.000	24.000
	Cat Semprot (<i>Finishing</i>)	3 Kaleng	48.500	145.500
	<i>Kit Obeng Set</i>	1 Pcs	65.000	65.000
	Tang	1 Pcs	27.500	27.500
	Pensil	2 Pcs	7.000	14.000
	Bulpoin	2 Pcs	7.000	14.000
	Buku	2 Pcs	6.000	12.000
	Gunting	1 Pcs	7.500	7.500
	Lem G	2 Pcs	10.000	20.000
	Penghapus	1 Pcs	4.500	4.500
	<i>Tipe X</i>	1 Pcs	8.000	8.000
	Penggaris	1 Pcs	6.000	6.000
	Thermalpad	2 Pcs	89.000	178.000
	Timah	1 Rol	56.000	56.000
	Penyedot Timah	1 Pcs	50.000	50.000
	Kertas	2 Rim	68.500	137.000
	Mur dan Baut	1 Set	75.000	75.000
	<i>Speaker</i> MAX98357A	2 Pcs	60.000	120.000
	<i>Set Cleaner Electronic</i>	1 Pcs	38.000	38.000
	<i>Cutter</i>	1 Pcs	38.500	38.500
	Isi <i>Cutter</i>	1 Pcs	14.500	14.500

	Materai	2 Pcs	12.000	24.000
	<i>Breadboard</i>	1 Pcs	18.000	18.000
	Modul Tombol	2 Pcs	10.000	20.000
SUB TOTAL				5.590.000
2	Belanja Sewa			
	Sewa Canva Premium	6 Bulan	95.000	300.000
	Hosting	6 Bulan	75.000	450.000
	Sewa 3D <i>Printing</i>	180 gram	2.500	450.000
SUB TOTAL				1.470.000
3	Perjalanan			
	Transport Lokal Sosialisasi	1 Kali	150.000	150.000
	Transport Lokal Sosialisasi luar kota	1 Kali	200.000	200.000
	Transportasi Uji Coba Luar Kota	2 Kali	200.000	400.000
	Transport Uji Coba	2 Kali	150.000	300.000
	Transportasi Pembuatan Alat	10 Kali	40.000	400.000
SUB TOTAL				1.440.000
4	Lain - lain			
	Biaya <i>Adsense</i> Akun Media Sosial	1 Paket	500.000	500.000
	Biaya Kuota Internet	6 Bulan	100.000	600.000
	Biaya Pengujian Alat	5 Kali	80.000	400.000
SUB TOTAL				1.500.000
GRAND TOTAL				10.000.000
GRAND TOTAL (Terbilang Sepuluh Juta Rupiah)				

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Daffa Ahmad Al Attas/ 243140701111001	D- 3 Teknologi Informasi	Teknologi Informasi	12	Koordinator tim, penanggung jawab laporan akhir, persiapan alat, penulisan laporan
2	Rafif Nabihah/ 2431507071110087	D- 3 Teknologi Informasi	Teknologi Informasi	12	Penanggung jawab dalam pembuatan alat, penanggung jawab desain alat, penulisan laporan
3	Naurah Wasyilah/ 243141501111042	D- 3 Keuangan dan Perbankan	Keuangan dan Perbankan	12	Studi Pustaka, Bendahara, penulisan laporan
4	Maqrodza Najwa Putri Fadilah/ 243141507111004	D- 3 Keuangan dan Perbankan	Keuangan dan Perbankan	12	Studi Pustaka, penanggung jawab media sosial, administrasi, penulisan laporan
5	Amanda Aulia Gusetya/ 255160107111012	S- 1 Pendidikan Dokter Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	12	Penanggung jawab pengujian dan evaluasi, penulisan laporan

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Daffa Ahmad Al Attas
Nomor Induk Mahasiswa	:	243140701111001
Program Studi	:	Teknologi Informasi
Nama Dosen pendamping	:	Dr. Arif Widyatama, SE., MSA
Perguruan Tinggi	:	Universitas Brawijaya
Judul Proposal PKM	:	RANCANG BANGUN SISTEM RUANG KULIAH INKLUSIF BERBASIS KAMERA PENERJEMAH TERINTEGRASI <i>DEEP NEURAL NETWORK</i> UNTUK KOMUNIKASI DUA ARAH TUNARUNGU-TUNAWICARA

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM - KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya kami, belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Belmawa (<https://s.id/PanduanGenAI>)

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh - sungguh hingga selesai. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar - benarnya.

Malang, 17 Maret 2026

Yang menyatakan,



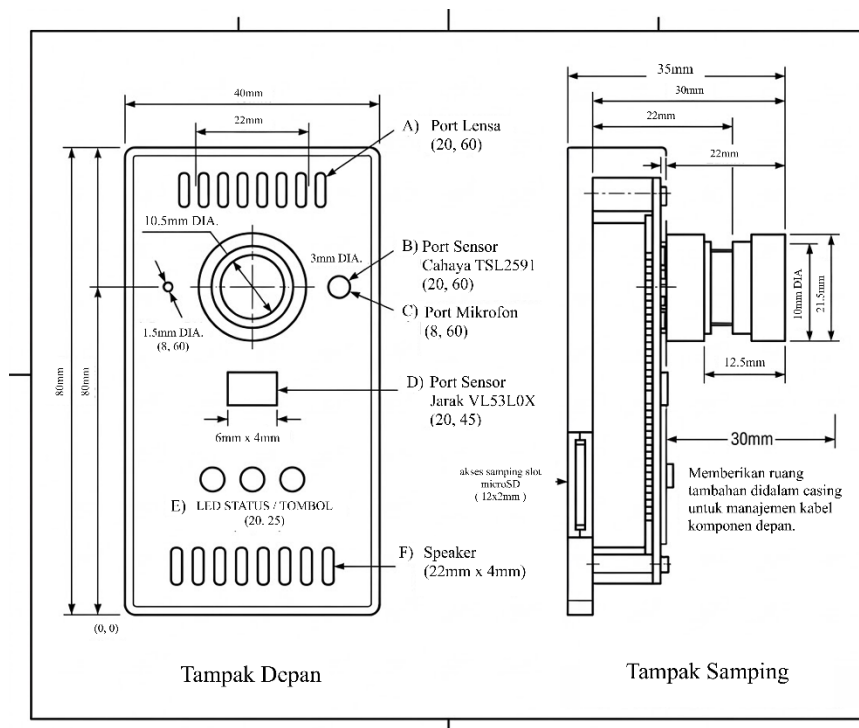
(Daffa Ahmad Al Attas)

NIM. 243140701111001

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

A. Gambaran Prototype

Prototype Vero dirancang dengan bentuk yang ringkas dan ergonomis. Menggunakan casing hasil 3D *Printing*, perangkat ini memiliki dimensi yang presisi untuk menampung seluruh komponen elektronik. Desain ini mencakup:



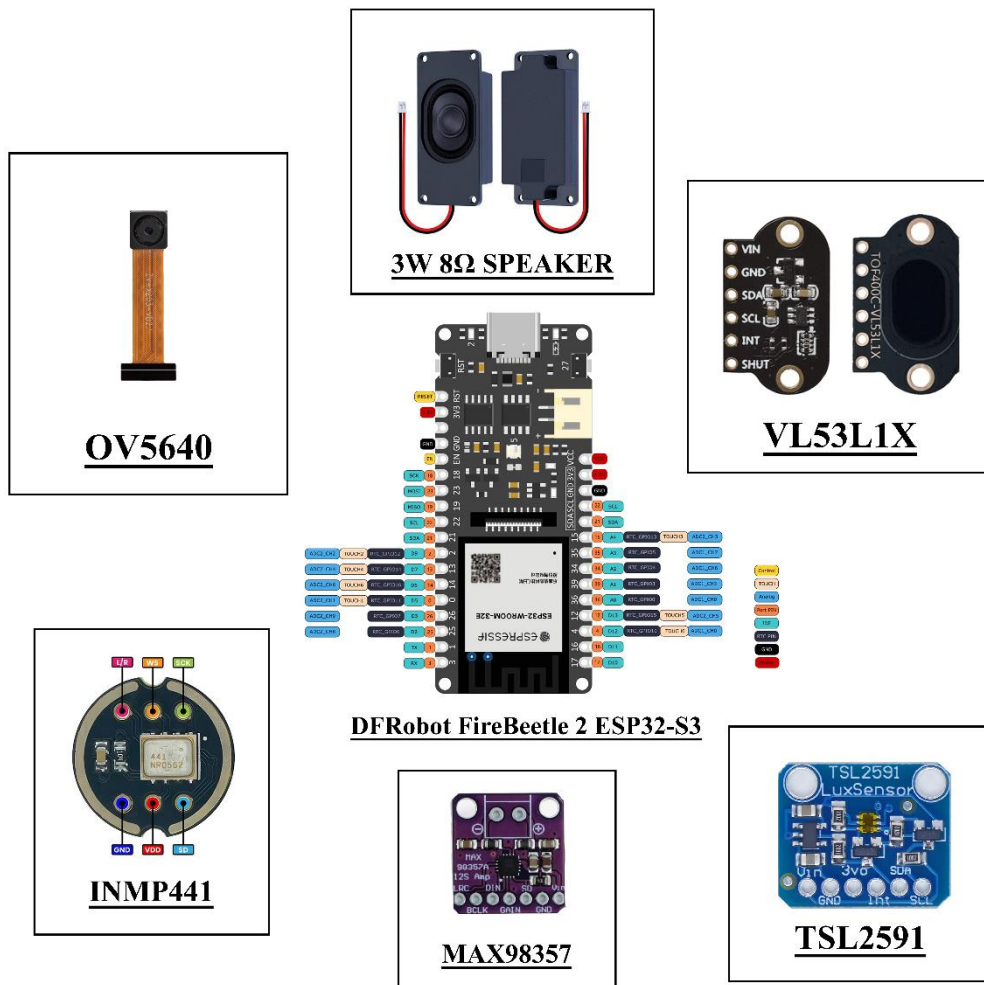
<https://p3d.in/dpJGC>

Gambar Hardware Vero

Tampak Depan: Menampilkan tata letak lensa kamera, sensor cahaya, mikrofon, dan sensor jarak yang tersusun secara vertikal untuk cakupan deteksi maksimal. Terdapat juga ventilasi (*grills*) untuk sirkulasi udara agar komponen tidak cepat panas.

Tampak Samping: Memperlihatkan ketebalan perangkat dan posisi dudukan (*mount*) yang memungkinkan perangkat dikaitkan pada pakaian atau aksesoris pengguna.

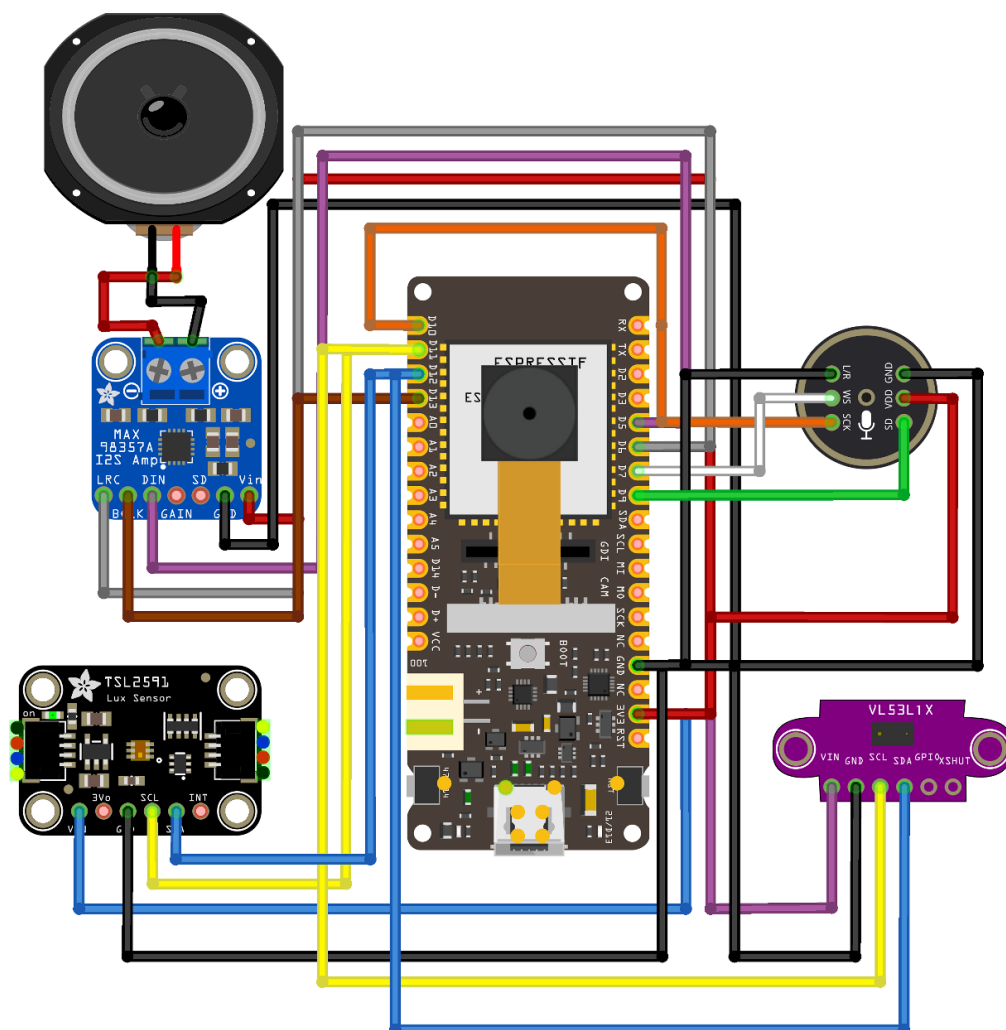
B. Gambaran Komponen Prototype



- DFRobot FireBeetle 2 ESP32-S3: Otak utama perangkat. Bertugas memproses data dari semua sensor, menjalankan algoritma AI ringan, dan mengontrol koneksi Wi-Fi/Bluetooth.
- OV5640 (Kamera): Mata perangkat. Digunakan untuk menangkap gambar atau video lingkungan sekitar guna dideteksi oleh sistem AI (seperti deteksi objek atau teks).

- VL53L1X (ToF Sensor): Sensor jarak laser. Berfungsi mengukur jarak benda di depan pengguna secara akurat untuk memberikan peringatan dini jika ada hambatan/tabrakan.
- INMP441 (Mikrofon): Input suara. Digunakan untuk menangkap suara dari pengguna dengan kualitas digital yang jernih.
- TSL2591 (Lux Sensor): Sensor cahaya. Berfungsi mendeteksi tingkat kecerahan cahaya di sekitar pengguna (misal: memberi tahu jika ruangan gelap atau sangat terang).
- MAX98357 (I2S Amp) & Speaker 3W: *Output* audio. MAX98357 mengubah sinyal digital menjadi suara yang diperkeras melalui Speaker untuk memberikan feedback suara atau instruksi kepada pengguna.

C. Gambaran Skematik *Prototype*



- Distribusi Catu Daya (*Power Management*)

Seluruh komponen menggunakan sistem catu daya terpusat untuk menjaga stabilitas tegangan.

Jalur Daya	Pin Komponen	Pin Kontroler	Warna Kabel	Fungsi
VCC	3.3V / VIN	3.3V	MERAH	Suplai Tegangan Positif
GND	GND	GND	HITAM	Jalur <i>Ground</i> (Massa)

- Antarmuka Komunikasi I2C

Digunakan untuk integrasi sensor cahaya dan sensor jarak. Protokol ini menggunakan alamat (*addressing*) sehingga dapat berbagi jalur fisik yang sama.

Komponen	Nama Pin	Pin Kontroler (GPIO)	Warna Kabel	Deskripsi
TSL2591 (Lux)	SDA	D9 (GPIO 14)	BIRU	Jalur Data Serial
TSL2591 (Lux)	SCL	D8 (GPIO 13)	KUNING	Jalur <i>Clock</i> Serial
VL53L0X (ToF)	SDA	D9 (GPIO 14)	BIRU	Jalur Data Serial
VL53L0X (ToF)	SCL	D8 (GPIO 13)	KUNING	Jalur <i>Clock</i> Serial

- Antarmuka Audio Digital (I2S Input)
Digunakan untuk menangkap sinyal suara secara digital melalui mikrofon MEMS.

Pin Mikrofon (INMP441)	Pin Kontroler (GPIO)	Warna Kabel	Fungsi Teknis
SD	D2 (GPIO 3)	HIJAU	Serial Data Output
WS	D5 (GPIO 6)	PUTIH	Word Select Clock
SCK	D6 (GPIO 7)	ORANGE	Serial Clock
L/R	GND	HITAM	Channel Selection (Left)

- Antarmuka Audio Digital (I2S Output)
Digunakan untuk pemrosesan *output* suara melalui modul penguat kelas D.

Pin Amplifier (MAX98357)	Pin Kontroler (GPIO)	Warna Kabel	Fungsi Teknis
DIN	D11 (GPIO 16)	UNGU	Data Audio Input
LRC	D12 (GPIO 17)	PINK	Left/Right Clock
BCLK	D13 (GPIO 18)	ABU - ABU	Bit Clock

D. Rincian Bobot *Prototype*

Item No.	Deskripsi Komponen	Berat (g)
1	FireBeetle 2 ESP32-S3	23.4
2	Kamera OV5640	20.0
3	Sensor Jarak ToF VL53L1X	2.0
4	Sensor Cahaya TSL2591	1.1
5	<i>Microphone</i> I2S INMP441	1.6
6	Amplifier MAX98357	48.0
7	MicroSD Card 16GB	0.5
8	3W 8 Ω Speaker	10.0
9	Case Produk	35.0
Total		141.6g

Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

Similarity Report ID: oid:3618:134327624

PAPER NAME

Daffa Ahmad Al Attas Universitas Brawij

aya-PKM-KC.docx

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
3213 Words	21627 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
11 Pages	250.8KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Apr 6, 2026 3:17 PM GMT+7	Apr 6, 2026 3:18 PM GMT+7

7% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 7% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Manually excluded sources

Similarity Report ID: oid:3618:134327624

7% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 7% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	docplayer.info	Internet	<1%
2	genemil.com	Internet	<1%
3	ejournal.publine.or.id	Internet	<1%
4	Fija Ramadhan, Luthfia Jayyida Ainaya Fatiha, Haeranisa Bella Krisanti,...	Crossref	<1%
5	berita.fokus.co.id	Internet	<1%
6	pt.scribd.com	Internet	<1%
7	jits.unmuhabel.ac.id	Internet	<1%
8	ojs3.unpatti.ac.id	Internet	<1%

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas terbilang tinggi dan menjadi isu penting dalam pendidikan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 mencatat 30.385.772 penyandang disabilitas (11,5%), sementara *Long Form SP2020* tahun 2022 menunjukkan penduduk dengan gangguan pendengaran sebesar 2,31% dan gangguan komunikasi 1,63%. Tingginya jumlah penyandang tunarungu dan tunawicara menunjukkan hambatan komunikasi dalam pembelajaran yang membatasi pemahaman, akses, dan partisipasi, serta mengindikasikan bahwa teknologi pembelajaran saat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas (Setyawan, Tolle and Kharisma, 2018; Damayanti, Yolla and Putri, 2025; Ramanda, 2025).

Saat ini perguruan tinggi mengandalkan sistem pembelajaran berbasis teknologi seperti *Earning Management System* (LMS) yang dirancang untuk mengelola materi, tugas, diskusi, dan evaluasi secara sistematis (Mahabul *et al.*, 2025). Namun, masih belum ada LMS yang dilengkapi fitur penerjemahan bahasa isyarat *real-time* maupun teknologi pengenalan gerak untuk mendukung komunikasi mahasiswa tunarungu dan tunawicara. Akibatnya, mereka masih bergantung pada penerjemah atau komunikasi manual, sehingga akses pembelajaran belum sepenuhnya setara. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi LMS berbasis kecerdasan buatan yang lebih inklusif dan mendukung interaksi dua arah.

Sebelum merancang inovasi yang dikembangkan, dilakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu terkait aplikasi pembelajaran bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Penelitian oleh Rian Nanda dari Universitas Abdurrab yang mengembangkan aplikasi pembelajaran Android berbasis bahasa isyarat untuk mengenalkan huruf, angka, dan kosakata melalui fitur visual interaktif seperti gambar, video, kuis, dan pencarian kata (Nanda, 2023). Penelitian lain oleh Setyawan *et al.* dari Universitas Brawijaya yang merancang aplikasi *communication board* berbasis Android (Pankotuli) sebagai media pembelajaran dan komunikasi bahasa isyarat yang menjembatani interaksi penyandang tunarungu dan tunawicara dengan pengguna non-disabilitas melalui menu kosakata, abjad, angka, percapakan, dan struktur SPOK (Setyawan, Tolle and Kharisma, 2018).

Selain itu, Tjahjanti dan Setiawan dari Universitas Panji Sakti mengembangkan media pembelajaran bahasa isyarat berbasis web yang dirancang secara multimedia untuk membantu anak tunarungu dalam merangkai kalimat dengan struktur SPOK secara lebih efektif (Tjahjanti and Setiawan, 2019).

Dari inovasi peneliti terdahulu, kelompok kami mengembangkan suatu inovasi dengan merancang LMS inklusif terintegrasi kecerdasan buatan (AI) dengan dukungan dataset *Sistem Isyarat Bahasa Indonesia* (SIBI) dan *Bahasa Isyarat Indonesia* (BISINDO) yang kami beri nama VERO (*Voice Recognition and Openness*). VERO dirancang untuk mendukung pembelajaran mahasiswa tunarungu dan tunawicara serta memfasilitasi komunikasi dua arah secara *real-time* antara

dosen, mahasiswa disabilitas, maupun mahasiswa non-disabilitas melalui fitur penerjemahan bahasa isyarat ke Bahasa Indonesia, *speech-to-text*, *text-to-speech*, *digital whiteboard*, diskusi daring dengan penerjemahan bahasa isyarat langsung, serta presentasi kelas interaktif. Selain perangkat lunak, VERO juga didukung perangkat keras kamera berbasis *computer vision* sebagai unit pemroses tambahan untuk menjaga stabilitas dan presisi input visual tanpa membebani prosesor utama. Selain itu, keunggulan *hardware* ini terletak pada sifatnya yang *interoperable*, di mana institusi dapat langsung mengintegrasikan fitur inklusivitas VERO ke dalam LMS *existing* tanpa perlu melakukan migrasi sistem atau perombakan infrastruktur digital yang rumit, sehingga jika dilihat dari aspek ekonomi, VERO berpotensi diadopsi secara luas di perguruan tinggi karena menawarkan solusi pembelajaran yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa tunarungu dan tunawicara.

Berbeda dengan pengembangan sebelumnya yang berfokus pada pengenalan huruf, angka, kosakata, tampilan visual interaktif, maupun penyusunan kalimat (Setyawan, Tolle and Kharisma, 2018; Tjahjanti and Setiawan, 2019; Nanda, 2023), Inovasi ini menghadirkan konsep VERO sebagai LMS terintegrasi AI yang memudahkan teknologi *voice processing* dan *computer vision* dalam pembelajaran formal. Arsitektur *deep neural network* berbasis TensorFlow.js dirancang secara bertahap. Pada tahap prototype, sistem difokuskan pada pengenalan 26 gestur alfabetis (A - Z) serta 12 kosakata dasar dalam interaksi akademik berbasis SIBI dan BISINDO. Selanjutnya, sistem ini akan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengayaan pangkalan data kosakata yang lebih luas dan variatif, guna mendukung fleksibilitas komunikasi dalam berbagai konteks interaksi yang lebih kompleks. Melalui penerjemahan bahasa isyarat, konversi suara ke teks dan sebaliknya, serta ruang kolaborasi digital yang terhubung dengan kamera, sistem ini membuka akses komunikasi dua arah secara *real-time* sehingga memungkinkan interaksi yang lebih setara antara mahasiswa disabilitas dan non-disabilitas dalam satu lingkungan belajar terpadu. Inovasi ini selaras dengan tema ke-6 PKM yaitu **penguatan pendidikan, sains, dan teknologi**, karena menghadirkan solusi berbasis kecerdasan buatan yang secara langsung mendukung pemerataan akses pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian PKM-KC ini dibuat untuk membantu menyelesaikan masalah berikut:

1. Bagaimana tahapan akuisisi dan pra-pemrosesan dataset gestur (SIBI dan BISINDO) optimal membangun model kecerdasan buatan pada sistem VERO?
2. Bagaimana proses pelatihan model (*model training*) menggunakan arsitektur *Split-Path* dan teknik augmentasi spasial 3D untuk menghasilkan tingkat akurasi pengenalan bahasa isyarat yang tinggi?
3. Bagaimana mekanisme pencocokan data visual secara *real-time* dengan model AI yang telah dilatih agar terintegrasi tanpa *delay* ke dalam platform *Learning Management System* (LMS)?

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta sebagai berikut:

1. Menentukan tahapan akuisisi dan pra-proses dataset gestur (SIBI dan BISINDO) untuk membangun model AI pada sistem VERO.
2. Mengimplementasikan pelatihan model menggunakan arsitektur *Split-Path* dan teknik augmentasi spasial 3D guna meminimalisir kesalahan deteksi (*false detection*) dan mencapai tingkat akurasi pengenalan bahasa isyarat yang tinggi.
3. Mewujudkan mekanisme inferensi *real-time* dengan latensi rendah agar model AI dapat terintegrasi ke dalam LMS terdistribusi.

1.4 Manfaat

Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta memberikan manfaat:

1. Bagi Pengembangan Keilmuan (Teknologi AI): Memberikan kontribusi literatur terkait optimasi *Computer Vision* dan arsitektur *Split-Path Neural Network* untuk klasifikasi bahasa isyarat kompleks (SIBI dan BISINDO).
2. Bagi Mahasiswa (Tunawicara, Tunawicara, dan Non-Disabilitas): Memfasilitasi komunikasi akademik melalui terjemahan dari gestur *real-time* sehingga meningkatkan partisipasi mahasiswa.
3. Bagi Tenaga Pendidik (Dosen): Membantu penyampaian materi dan evaluasi mahasiswa disabilitas tanpa ketergantungan pada penjemah.
4. Bagi Perguruan Tinggi: Menjadi katalisator penerapan kampus yang benar-benar inklusif dan setara melalui adopsi infrastruktur pendidikan (LMS) yang memenuhi standar aksesibilitas digital.

1.5 Keluaran yang Diharapkan

1. Laporan Kemajuan
Laporan kemajuan disusun secara berkala untuk mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan program sesuai dengan timeline pada Pedoman PKM 2026.
2. Laporan Akhir
Penyusunan laporan akhir dilakukan untuk memperoleh kesimpulan dari implementasi alat selama proses PKM 2026 berlangsung sesuai dengan pedoman PKM.
3. Prototipe Sistem LMS dan Modul Akuisisi Visual Independen
Prototipe berupa platform *WebApps* LMS siap pakai di perguruan tinggi yang mendukung komunikasi dan partisipasi aktif mahasiswa tunawicara dan tunawicara secara adaptif. Sistem ini dilengkapi dengan perangkat keras *edge computing* (modul akuisisi visual independen) yang terintegrasi langsung dengan sistem VERO, berfungsi untuk memproses data gestur secara *real-time* tanpa membebani komputasi perangkat utama pengguna.
4. Akun Media Sosial
Pembuatan akun media sosial sebagai sarana publikasi konten edukatif guna menunjang promosi dan pelaksanaan kegiatan PKM secara terencana.

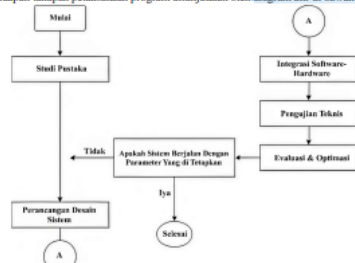
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan PKM-KC ini akan berlangsung selama 4 (Empat) bulan setelah lolos pendanaan. Proses perencanaan dan pengembangan sistem akan dilakukan di lingkungan Universitas Brawijaya, meliputi laboratorium TI (Teknologi Informasi) Fakultas Vokasi. Sedangkan untuk tahap pengujian dan evaluasi produk direncanakan bekerjasama dengan PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) Universitas Brawijaya dan PSLD Universitas Negeri Surabaya dengan melakukan kunjungan ke masing-masing lokasi dan melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar.

3.2 Tahapan Pelaksanaan Program

Adapun tahapan pelaksanaan program ditunjukkan oleh diagram alir di bawah ini:



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan program diawali dengan tahap studi pustaka untuk mengumpulkan landasan teori, yang kemudian dilanjutkan dengan perancangan desain sistem sebagai cetak biru pengembangan. Setelah desain siap, alur diteruskan ke tahap integrasi *software-hardware* dan pengujian teknis guna memastikan seluruh komponen berfungsi, diikuti dengan evaluasi & optimasi untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Tahap selanjutnya adalah verifikasi parameter. Apabila hasil pengujian belum mencapai standar yang ditetapkan, sistem akan ditinjau kembali pada tahap perancangan desain untuk perbaikan. Sebaliknya, jika sistem telah memenuhi seluruh parameter teknis, maka program dinyatakan berhasil dan masuk ke tahap penyelesaian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Learning Management System (LMS) dalam Konteks Pendidikan Inklusif

Learning Management System (LMS) merupakan platform pembelajaran digital yang digunakan untuk mengelola distribusi materi, aktivitas belajar, serta evaluasi secara daring. LMS memungkinkan proses pembelajaran berlangsung fleksibel dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Keterbatasan masih ditemukan dalam mendukung komunikasi bagi mahasiswa tunawicara karena interaksi pembelajaran didominasi komunikasi verbal. Oleh karena itu, integrasi teknologi aksesibilitas diperlukan untuk menciptakan sistem pembelajaran digital yang lebih inklusif. (Mahabul et al., 2025)

2.2 Bahasa Isyarat Indonesia

Bahasa isyarat merupakan sistem komunikasi visual yang menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan posisi tubuh untuk menyampaikan pesan. Di Indonesia terdapat dua sistem utama yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). SIBI merupakan sistem buatan yang mengadopsi struktur tata bahasa Indonesia (S-P-O-K) secara formal dengan penambahan imbuhan, sementara BISINDO adalah bahasa ibu yang muncul secara alami di komunitas tuli dengan penggunaan dua tangan dan ekspresi wajah yang lebih dominan. Perbedaan karakteristik ini menjadi tantangan teknologi landasan dalam pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat berbasis teknologi yang adaptif.

2.3 Computer Vision dan MediaPipe

Computer vision merupakan teknologi yang memungkinkan komputer menganalisis informasi visual dari gambar atau video. Dalam sistem pengenalan bahasa isyarat, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan tangan dan mengekstraksi fitur visual. Salah satu *framework* yang banyak digunakan adalah *MediaPipe* yang mampu mendeteksi titik koordinat tangan (*hand landmarks*) secara efisien untuk analisis gestur secara *real-time*. (Bora et al., 2022).

2.4 Deep Learning untuk Klasifikasi Gestur

Deep learning merupakan metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mempelajari pola kompleks dari data. Dalam sistem pengenalan bahasa isyarat, model *deep learning* digunakan untuk mengklasifikasi koordinat gerakan tangan menjadi makna tertentu. Proses pelatihan model dilakukan menggunakan Python dengan *framework* TensorFlow, kemudian model dijalankan di browser menggunakan TensorFlow.js sehingga prediksi gestur dapat dilakukan secara *real-time*. (Amrullah et al., 2024).

2.5 Edge Computing pada Sistem Internet of Things (IoT)

Edge computing merupakan pendekatan pemrosesan data di dekat sumber data untuk mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi sistem. Dalam sistem *Internet of Things (IoT)*, penggunaan perangkat *edge* seperti DFRobot FireBeetle 2 ESP32-S3 memungkinkan pemrosesan data sebelum dikirim ke server sehingga mendukung komunikasi *real-time* dalam aplikasi. (Rocha et al., 2024).

3.3 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka untuk mendukung pengembangan sistem berbasis *artificial intelligence* bagi penyandang tunawicara dan tunawicara. Data diperoleh dari jurnal dan publikasi ilmiah melalui SpringerLink, IEEE Xplore, dan Google Scholar yang membahas AI, *deep learning*, *speech recognition*, dan *assistive technology*. Selain itu, dataset SIBI dan BISINDO dari platform Kaggle digunakan untuk pengembangan fitur deteksi gestur. Guna memastikan inklusivitas sistem, dilakukan pula kajian mendalam terhadap standar adaptif WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*) dengan menitikberatkan pada prinsip POUR (*Perceivable, Operable, Understandable, Robust*) sebagai parameter aksesibilitas antarmuka dan fungsionalitas bagi pengguna disabilitas sensorik.

3.4 Penyusunan Desain Teknis

Pada tahap ini, dirancang arsitektur sistem komprehensif yang mengintegrasikan seluruh komponen fisik dan digital ke dalam satu ekosistem pembelajaran inklusif. Desain teknis VERO terbagi menjadi tiga lapisan utama:

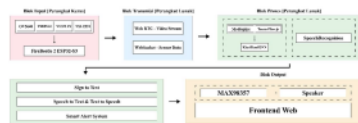
1. Arsitektur Perangkat Keras (*Edge Layer*): Dirancang menggunakan mikrokontroler DFRobot FireBeetle 2 ESP32 - S3 sebagai pusat pemrosesan tepi (*edge computing*). Penempatan modul Kamera OV5640 diatur pada posisi ergonomis untuk menangkap sudut pandang luas (*wide-angle*). Sensor ToF (*Time of Flight*) VL53L1X dan sensor cahaya TS12591 diintegrasikan melalui bus I2C untuk akuisisi data lingkungan (jarak dan iluminasi), sementara mikrofon INMP441 dihubungkan melalui antarmuka I2S untuk menjamin kualitas audio digital beresolusi tinggi (*high-fidelity*).
2. Sistem Komunikasi Data (*Network Layer*): Perancangan jalur komunikasi data dilakukan menggunakan protokol WebSockets untuk transmisi paket data metrik sensor secara dua arah, dan WebRTC untuk transmisi aliran video serta audio secara *real-time*. Selanjutnya, data jaringan ini ditransmisikan melalui sistem *backend* berbasis Golang yang memanfaatkan fitur *Goroutines* guna menangani antrian data (*concurrency*) tingkat tinggi secara asinkron. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan *heartbeat* dan latensi (*delay*) agar komunikasi antara mahasiswa dan dosen berjalan seketika.
3. Antarmuka Website LMS (*Platform Layer*): Antarmuka LMS VERO dibangun menggunakan pendekatan *micro-services*. Lapisan antarmuka (*frontend*) dikembangkan menggunakan *framework* React.js yang difokuskan pada kecepatan rendering UI/UX dasbor inklusif. Untuk menekan beban komputasi server utama, pemrosesan pengenalan AI (inferensi) dilakukan langsung di sisi pengguna (*client-side*) dengan menjalankan pustaka *MediaPipe* dan *TensorFlow.js*. Sementara itu, manajemen basis data historis, jadwal kelas, dan autentikasi pengguna dikelola menggunakan infrastruktur *cloud* Supabase.

Penyusunan desain diakhiri dengan pembuatan diagram skematik dan *flowchart* logika program untuk sinkronisasi seluruh sensor sebelum praktikum fisik.

7

3.5 Pembuatan dan Optimasi Prototipe

Mekanisme proses input dan output data modul kamera pada Gambar 3.2



Gambar 3.2 Blok Diagram Proses Input dan Output Data Modul Kamera

Blok input berfungsi sebagai unit akuisisi data utama yang dikendalikan oleh mikrokontroler DFRobot FireBeetle 2 ESP32-S3 sebagai *edge controller*. Beberapa alat pendukung yang digunakan dalam blok ini diantaranya adalah kamera OV5640, sensor jarak VL53L1X, dan sensor cahaya TSL2591. Kamera OV5640 digunakan untuk menangkap citra gestur tangan pengguna secara *real-time*. Penggunaan kamera eksternal dipilih karena mampu melakukan proses *video streaming* secara independen sehingga tidak membebani CPU perangkat pengguna seperti pada kamera bawaan laptop. Selain itu, sistem dilengkapi sensor jarak VL53L1X *time-of-flight distance sensor* yang berfungsi mendeteksi keberadaan pengguna pada jarak optimal sehingga sistem hanya aktif/ketika terdapat interaksi pengguna. Untuk menjaga kualitas pengenalan gestur, digunakan sensor cahaya TSL2591 *light sensor* yang memantau intensitas pencahayaan lingkungan, serta mikrofon digital INMP441 I2S microphone untuk menangkap input suara dengan kualitas tinggi guna mendukung fitur *speech-to-text*.

Blok transmisi berfungsi menjembatani komunikasi data antara perangkat keras dan sistem aplikasi. Video yang dihasilkan kamera dikirimkan menggunakan protokol WebRTC untuk mendukung komunikasi multimedia *real-time* dengan latensi rendah. Sementara itu, data dari sensor jarak dan sensor cahaya dikirimkan menggunakan protokol WebSocket yang memungkinkan pertukaran data dua arah secara efisien. Seluruh komunikasi data tersebut dikelola oleh *backend* yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk menjaga stabilitas dan sinkronisasi pertukaran data dalam sistem.

Pada blok proses, data video yang diterima pada sisi *client* diproses menggunakan pustaka MediaPipe untuk mengekstraksi titik koordinat tangan (*hand landmarks*). Sistem dapat mendeteksi hingga 21 titik koordinat pada setiap tangan yang kemudian dinormalisasi menjadi fitur numerik. Fitur tersebut selanjutnya diproses menggunakan model klasifikasi berbasis *Deep Neural Network* yang dijalankan menggunakan TensorFlow.js. Model kecerdasan buatan ini sebelumnya dilatih menggunakan Python sehingga mampu mengenali pola gestur tangan dan menerjemahkannya menjadi teks secara *real-time*.

8

Tahap akhir pada Blok *Output* menyajikan informasi antarmuka LMS VERO yang detailnya dapat dilihat pada Lampiran 8. *Flowchart* Sistem Deteksi. Sistem menampilkan fitur *Sign-to-Text* berupa prediksi teks bahasa isyarat secara *real-time*, serta fitur *Speech to Text* & *Text to Speech*. Selain itu, terdapat *Smart Alert System* yang memberikan notifikasi berdasarkan data sensor, menciptakan ekosistem komunikasi dua arah yang aksesibel bagi komunitas tuli dan dengar.

3.6 Pengujian Keandalan dan Validasi Ilmiah

Tujuan pengujian adalah menilai kinerja dan keandalan sistem VERO melalui akurasi model, stabilitas *real-time*, serta efektivitas dalam pembelajaran inklusif dengan berbagai skenario pengujian berikut:

1. Uji Performa Sensor Jarak ToF VL53L1X
Pengujian dilakukan untuk memvalidasi akurasi deteksi presensi pengguna pada rentang jarak 30 cm hingga 200 cm. Berbeda dengan sensor IR standar, validasi dilakukan memastikan bahwa sensor ToF tetap akurat mendeteksi objek dengan berbagai warna pakaian atau kondisi pantulan cahaya yang berbeda, guna meminimalkan *false detection* pada sistem presensi otomatis.
2. Uji Adaptivitas Sensor Cahaya TSL2591
Dilakukan kalibrasi tingkat Lux untuk menentukan ambang batas pencahayaan optimal bagi kamera OV5640. Validasi mengukur kecepatan sistem menyesuaikan *gain* kamera otomatis saat perubahan cahaya (dari terang ke redup), sehingga *hand-landmarks* tetap stabil diekstraksi oleh MediaPipe.
3. Uji Akurasi Audio Microphone I2S INMP441
Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil tangkapan audio digital INMP441 terhadap mikrofon analog standar dalam lingkungan dengan *background noise* (misal: ruang kelas). Validasi ilmiah diukur melalui *Word Error Rate* (WER) pada fitur *Speech-to-Text* di website VERO untuk memastikan instruksi dosen terkonversi menjadi teks secara presisi.
4. Uji Latensi dan Throughput Data (End-to-End)
Menganalisis penggunaan FireBeetle 2 ESP32-S3 dan protokol WebRTC/WebSocket, dilakukan pengukuran jeda waktu dari gerakan tangan ditangkap kamera hingga teks muncul di antarmuka LMS. Target validasi adalah latensi di bawah 400ms untuk menjamin pengalaman komunikasi *real-time*.
5. Uji Akurasi Model AI (Confusion Matrix)
Validasi dilakukan dengan menguji model DNN terhadap 126 fitur titik tangan yang dihasilkan. Hasil pengujian dipetakan ke dalam *Confusion Matrix* untuk melihat tingkat akurasi, *precision*, dan *recall* dalam mengenali berbagai gestur SIBU BISINDO, dengan target akurasi minimal 95%.

3.7 Evaluasi Dampak dan Prediksi Penerimaan Masyarakat

Tahap akhir pengembangan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sistem dalam lingkungan pembelajaran nyata. Identifikasi keterbatasan perangkat dilakukan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjamin stabilitas penggunaan. VERO hadir sebagai solusi dinilai efektif bagi terciptanya

9

ekosistem belajar inklusif di lingkungan kampus. Hal ini didukung fitur penerjemahan bahasa isyarat melalui kamera *real-time* kemudian ditranskrip menjadi teks atau suara. Fitur tersebut membantu dalam interaksi pembelajaran langsung, terutama saat sesi presentasi kelas. Dengan VERO, hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas tunarungu-tunawicara dapat diminimalisir, sehingga partisipasi aktif dalam diskusi akademik bukan lagi menjadi kendala.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	4.690.000
		Perguruan Tinggi	900.000
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	1.270.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	840.000
		Perguruan Tinggi	600.000
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	
Rekap Sumber Dana		Belmawa	8.000.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	10.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

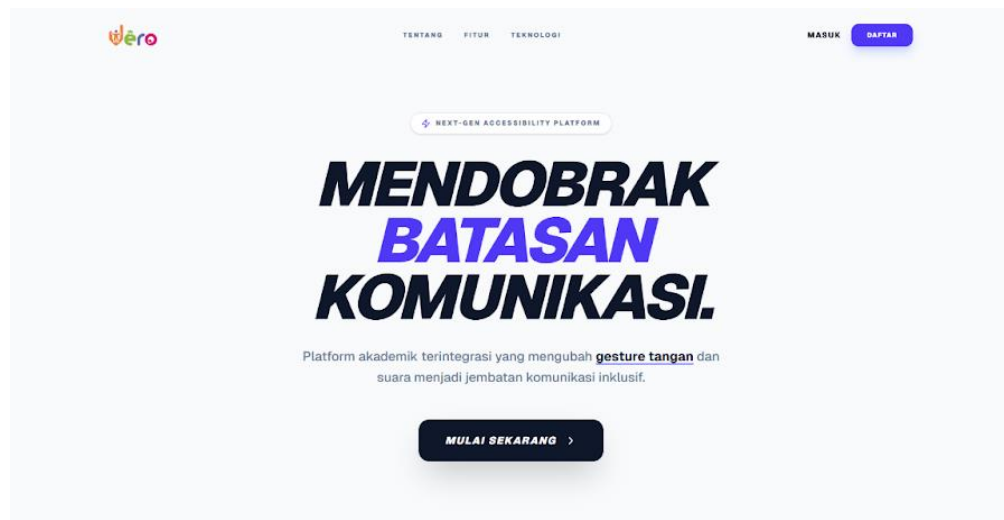
No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi Literatur Analisis Kebutuhan					Nurrah & Maqroda
2	Perancangan Arsitektur Software UI/UX					Daffa
3	Implementasi Software Basis Data					Daffa
4	Perancangan Skematik Mekanik Alat					Ratiff
5	Pemilihan Hardware Firmware					Ratiff
6	Integrasi Uji Fungsional Sistem					Amanda & Nurrah
7	Evaluasi Kinerja Optimasi Sistem					Amanda
8	Finalisasi Dokumentasi Laporan Akhir					Maqroda

10

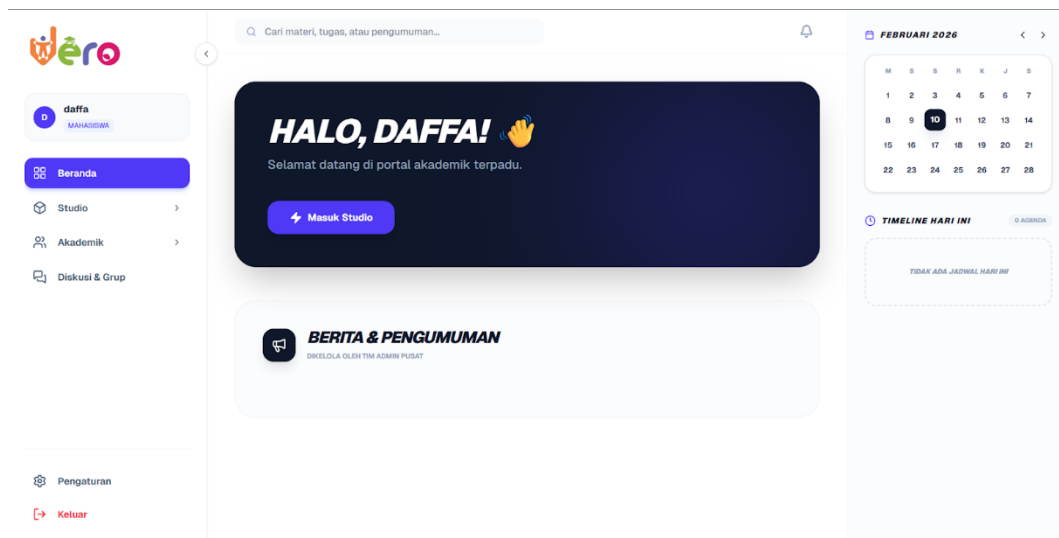
DAFTAR PUSTAKA

- Aurangzeb, K., Javeed, K., Alhussein, M., Rida, I., Haider, S.I. and Parashar, A. (2024) *Deep learning approach for hand gesture recognition: applications in deaf communication and healthcare*. *Computers, Materials & Continua*, 78(1), pp. 127–144.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. Hasil *Long Form Sensus Penduduk* 2020. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/01/27/fb592db4393c5b1146a8991/basil-long-form-sensus-penduduk-2020.html> (Diakses: 29 Maret 2026).
- Bora, J., Dehingia, S., Boruah, A., Chetia, A.A. and Gogoi, D. (2023) *Real-time Assamese sign language recognition using MediaPipe and deep learning*. *Procedia Computer Science*, 218, pp. 1384–1393.
- Candra, K. (2025) *Pembelajaran Masa Depan: Transformasi AI dan e-learning di Era Pendidikan Digital*. *Yayasan Sahabat Alam Rafflesia*.
- Danayanti, M.M., Yolla, Y. and Putri, K. (2025) 'Hambatan yang Dihadapi Anak Tunarungu dalam Proses Pembelajaran Anak Tunarungu', *Journal of Early Childhood Education Studies*, 5(1), pp. 132–144. Available at: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendik PMK). 2020. *Perundang disabilitas bagian dari ragam masyarakat Indonesia*. Tersedia pada: <https://www.kemendikpmk.go.id/perundang-disabilitas-bagian-dari-ragam-masyarakat-indonesia> (Diakses : 29 Maret 2026).
- Mahabul, Fatmawati, Subhan, M., Pramadita, O.I., Fahriza, A. and Ekabudi, A. (2023) 'Pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran', *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 03(01), pp. 28–34.
- Nanda, R. (2023) 'Perancangan Aplikasi Tuna Wicara dan Tuna Rungu Dengan Metode *Waterfall* Berbasis *Android*', *J.EKIN - Jurnal Teknik Informatika*, 3(1), pp. 20–30.
- Ramanda, P. (2025) 'Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Tunawicara di Tengah Hambatan Lingkungan dan Sosial', *Dadatik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), pp. 404–424.
- Rocha, A.R., Monteiro, M., Mattos, C.R., Dias, M., Dias, M.L.D., Soares, J., Magalhães, R.P. and Macedo, J.A. (2024) 'Edge AI for Internet of Medical Things: A literature review', *Computers and Electrical Engineering*, 116.
- Setyawan, D.I., Tolle, H. and Kharisma, A.P. (2018) 'Perancangan Aplikasi *Communication Board* Berbasis *Android* Tablet Sebagai Media Pembelajaran dan Komunikasi bagi Anak Tuna Rungu', *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(8), pp. 2933–2943.
- Tjhayanti, L.P.A.S. and Setiawan, G.D. (2019) 'Kata kunci: Media Pembelajaran, Anak Tunarungu, web', *Jurnal Pendidikan*, 06(3), pp. 44–57.

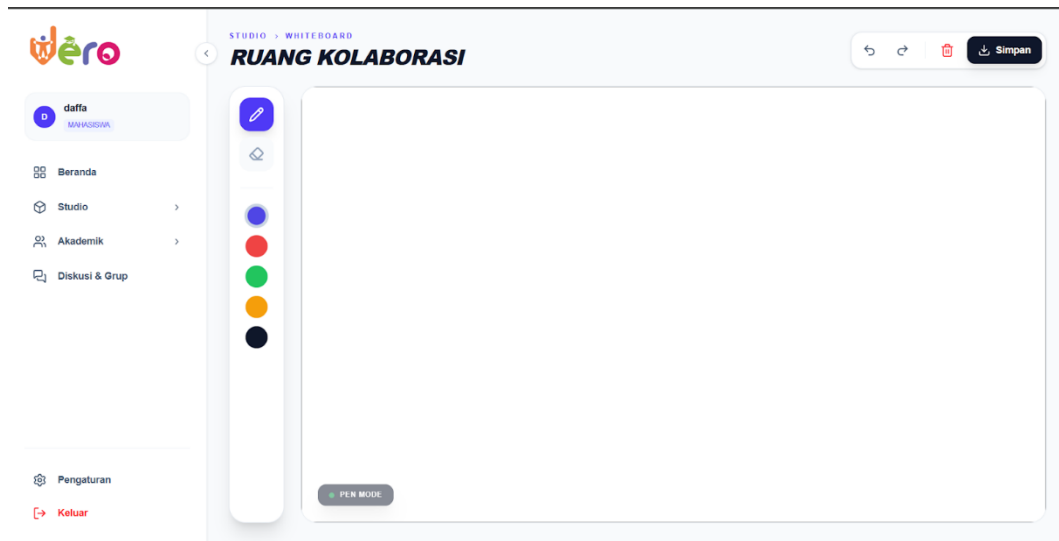
Lampiran 7. Desain UI/UX WebApps Vero



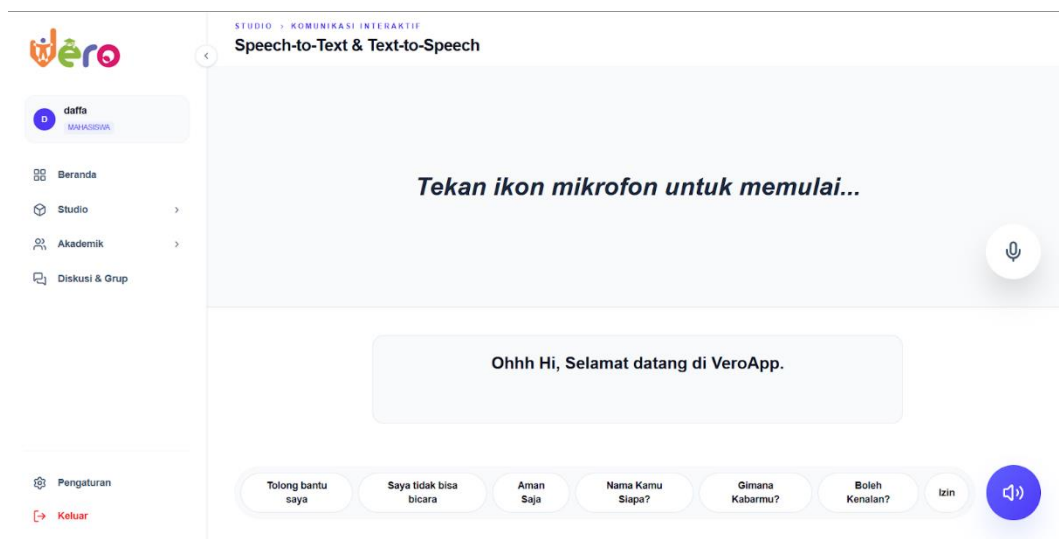
Gambar 1. Home



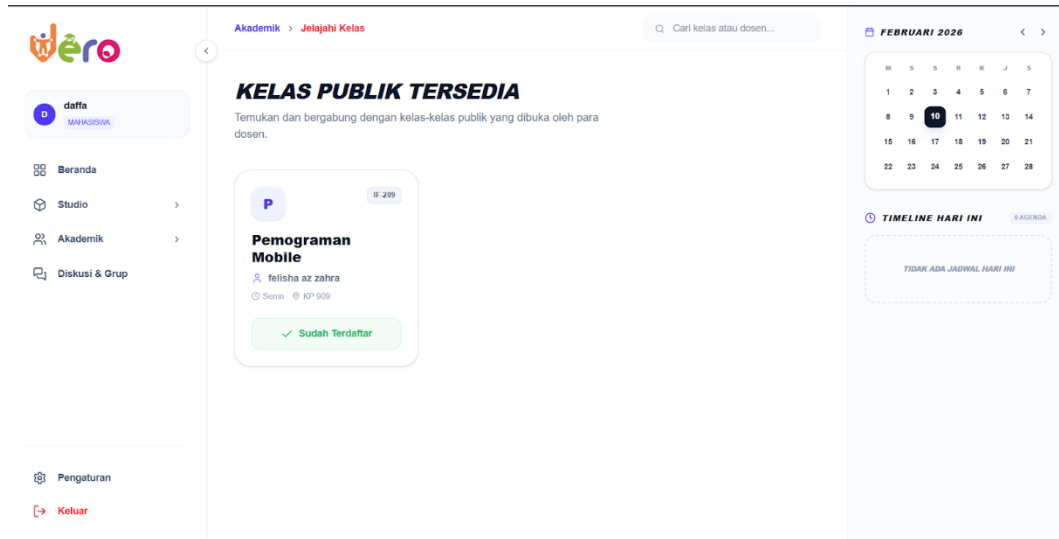
Gambar 2. Dashboard Utama



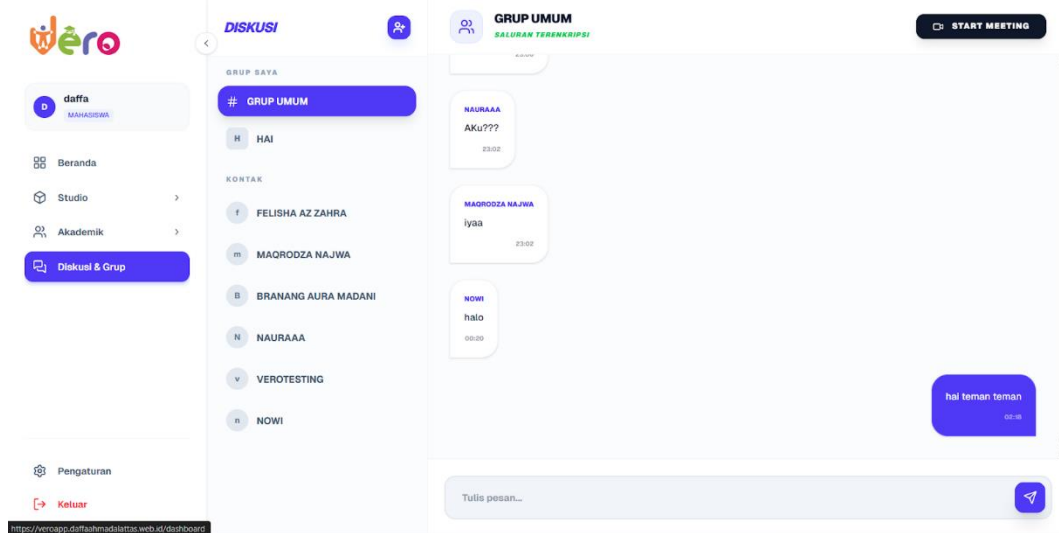
Gambar 3. *Whiteboard*



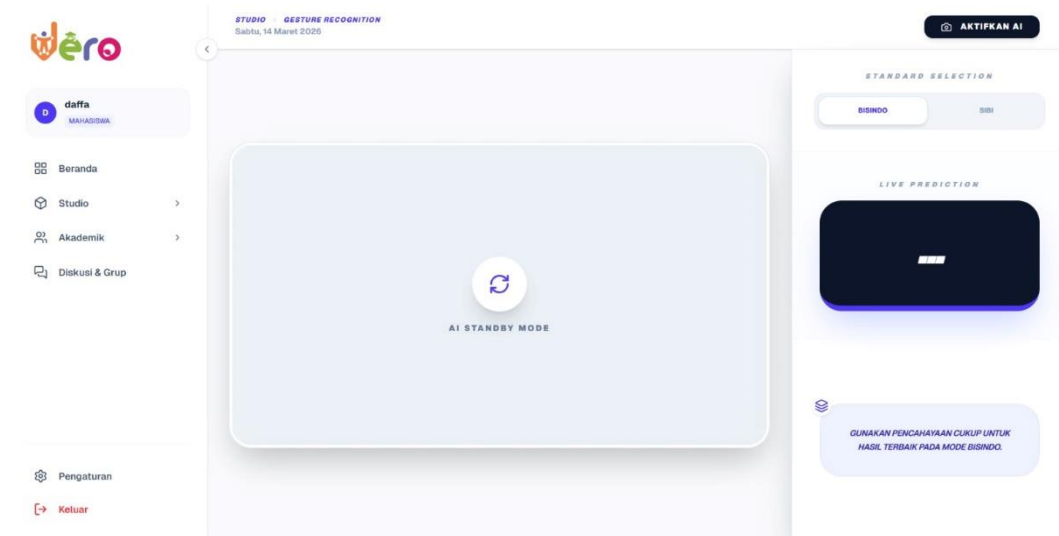
Gambar 4. *Speech – to - Text & Text – to - Speech*



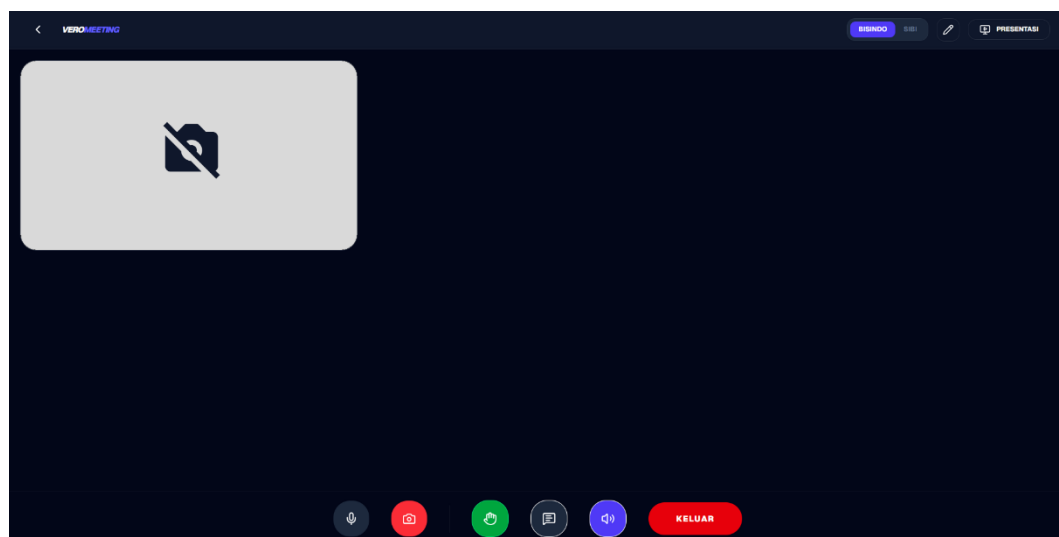
Gambar 5. Jelajahi



Gambar 7. Diskusi & Grup

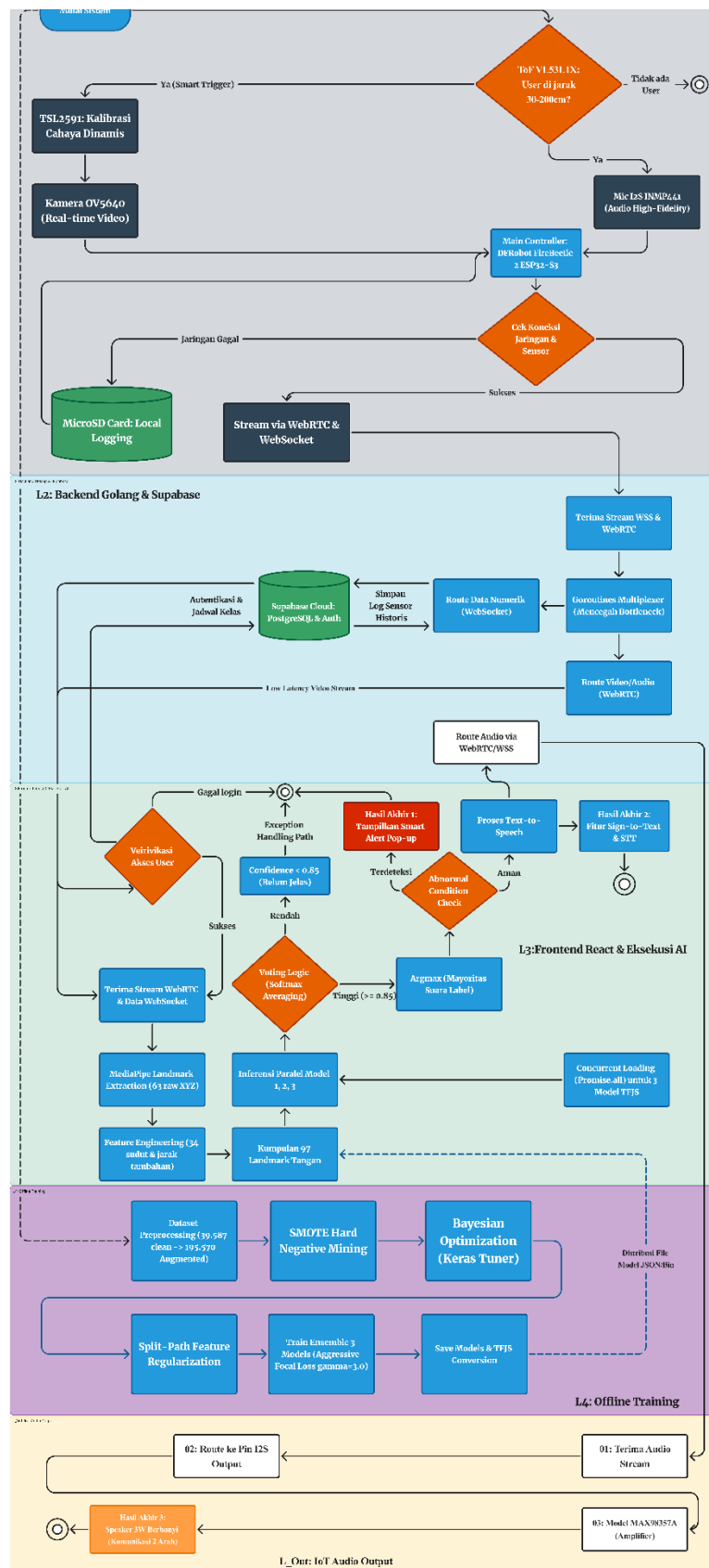


Gambar 8. *Gesture Recognition*



Gambar 9. *Video Conference Terintegrasi Fitur Inklusif*

Lampiran 8. Flowchart Sistem Deteksi



Lampiran 9. Tautan Desain dan Prototipe *Website* (Figma)

- <https://www.figma.com/design/qa81LgtU7s9A2rmfPejzRt/VERO--PROTOTYPE-WEBSITE-?node-id=0-1&t=vr03abJ0mYldFbrY-1>

Lampiran 10. Sumber Referensi Dataset Pelatihan Model AI

Berikut adalah daftar repositori data sekunder yang digunakan dalam proses pelatihan (*training*) dan validasi model klasifikasi bahasa isyarat pada sistem VERO. Dataset dikumpulkan dari platform Kaggle untuk mencakup variasi gestur pada sistem BISINDO dan SIBI guna memastikan model memiliki kemampuan generalisasi yang tinggi.

1. Dataset BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia)

Fokus pada penggunaan komunikasi sehari - hari berbasis komunitas yang memiliki variasi dialek visual yang kaya.

No	Nama Dataset / Kreator	Tautan (URL)
1	BISINDO <i>Sign Language</i> 10 Words (S. Ayunikaffah)	https://www.kaggle.com/dataset/salsabilaayunikaffah/bisindo-sign-languange-10-words
2	Isyarat BISINDO <i>Sign Language</i> (Anisa Dewi P.)	https://www.kaggle.com/dataset/anisadewip/isyarat-bisindo-sign-language
3	<i>Indonesian Sign Language</i> BISINDO (Idhamozi)	https://www.kaggle.com/dataset/idhamozi/indonesian-sign-language-bisindo
4	Alfabet BISINDO (Achmad Noer)	https://www.kaggle.com/dataset/achmadnoer/alfabet-bisindo
5	Abjad Bahasa Isyarat Indonesia (Meisyavira)	https://www.kaggle.com/dataset/meisyavira/abjad-bahasa-isyarat-indonesia-bisindo
6	BISINDO <i>Dataset</i> (Yunitayu Pratiwi)	https://www.kaggle.com/dataset/yunitayupratiwi/bisindo-dataset
7	<i>Indonesian Sign Language</i> BISINDO (Agungmrf)	https://www.kaggle.com/dataset/agungmrf/indonesian-sign-language-bisindo

2. Dataset SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia)

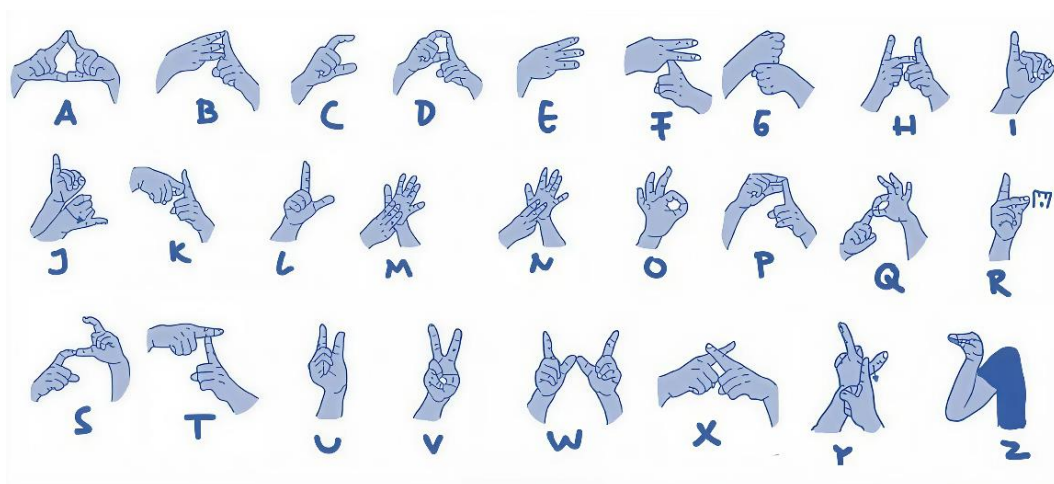
Fokus pada penggunaan formal dan instruksional yang cenderung memiliki struktur yang lebih baku.

No	Nama <i>Dataset</i> / Kreator	Fokus Data	Tautan (URL)
1	<i>Datasets</i> Lemlitbang SIBI <i>Alphabets</i> (M. Afkaar)	Alfabet SIBI Standar	https://www.kaggle.com/datasets/mlanangafkaar/datasets-lemlitbang-sibi-alphabets
2	<i>SIBI Dataset</i> (Alvin Bintang)	Citra dan Koordinat	https://www.kaggle.com/datasets/alvinbintang/sibi-dataset
3	<i>SIBI Dataset</i> (Anissa Trilahitani)	Koleksi Gestur SIBI	https://www.kaggle.com/datasets/anissatrilahitani/sibi-sistem-isyarat-bahasa-indonesia-dataset
4	<i>SIBI Dataset</i> (Ginanti Riski)	Variasi Pencahayaan SIBI	https://www.kaggle.com/datasets/ginantiriski/sibi-dataset
5	<i>24 Letter of SIBI Sign Language</i> (Fajar Kenichi)	24 Karakter Huruf	https://www.kaggle.com/datasets/fajarkenichikp/24-letter-of-sibi-sign-language
6	<i>Hand Gesture Dataset</i> (Merdin Abrori)	Koordinat <i>Landmark</i> Tangan	https://www.kaggle.com/datasets/merdinabrori/hand-gesture-dataset
7	SIBI Bahasa Isyarat (Anisa Dewi P.)	Komparasi SIBI	https://www.kaggle.com/datasets/anisadewip/sibi-bahasa-isyarat
8	<i>Dataset SIBI</i> (Zaki Ahmad B.)	Koleksi Data Latih	https://www.kaggle.com/datasets/zakiahmadbasyary/dataset-sibi
9	<i>Sign Language</i> (Ricky Armand)	<i>General Sign Language</i>	https://www.kaggle.com/datasets/rickyarmnd/sign-language

Lampiran 11. Gambar Gestur Bahasa Isyarat

- **BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia)**

Menampilkan alfabet jari yang menggunakan dua tangan. BISINDO adalah bahasa isyarat alami yang tumbuh dan berkembang di dalam budaya komunitas tuli di Indonesia.



- **SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia)**

Menampilkan alfabet jari yang menggunakan satu tangan. SIBI biasanya digunakan dalam lingkungan formal atau pendidikan (SLB) dan mengadopsi tatanan tata bahasa Indonesia.

